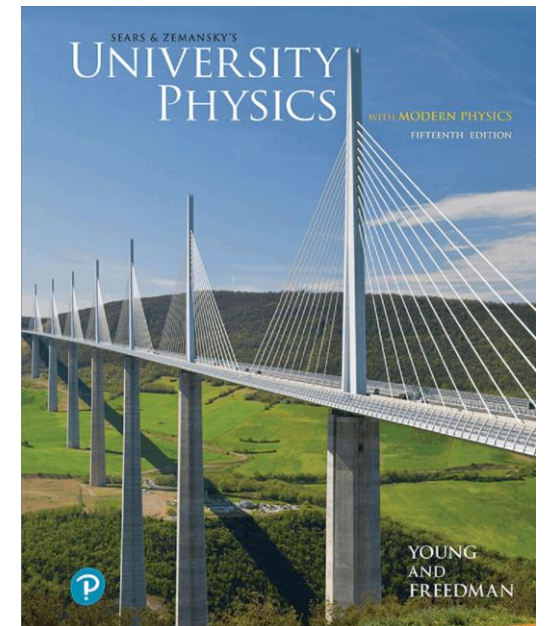


普通物理I PHYS1181.01

第2课

质点运动学
kinematics



本章内容概览:

- (1) 基本概念和微积分回顾
- (2) 位置、速度、加速度 矢量
- (3.1) 抛体运动
- (3.2) 圆周运动
- (4) 相对运动
- (5) 拓展：其他坐标系

Position, velocity, and acceleration vectors: The position vector $\vec{r}$ of a point P in space is the vector from the origin to P . Its components are the coordinates x , y , and z .

The average velocity vector $\vec{v}_{av}$ during the time interval Δt is the displacement $\Delta \vec{r}$ (the change in position vector $\vec{r}$) divided by Δt . The instantaneous velocity vector $\vec{v}$ is the time derivative of $\vec{r}$, and its components are the time derivatives of x , y , and z . The instantaneous speed is the magnitude of $\vec{v}$. The velocity $\vec{v}$ of a particle is always tangent to the particle's path. (See Example 3.1.)

The average acceleration vector $\vec{a}_{av}$ during the time interval Δt equals $\Delta \vec{v}$ (the change in velocity vector $\vec{v}$) divided by Δt . The instantaneous acceleration vector $\vec{a}$ is the time derivative of $\vec{v}$, and its components are the time derivatives of v_x , v_y , and v_z . (See Example 3.2.)

The component of acceleration parallel to the direction of the instantaneous velocity affects the speed, while the component of $\vec{a}$ perpendicular to $\vec{v}$ affects the direction of motion. (See Examples 3.3 and 3.4.)

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \quad (3.1)$$

$$\vec{v}_{av} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (3.2)$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (3.3)$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt} \quad (3.4)$$

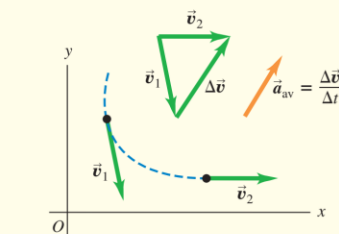
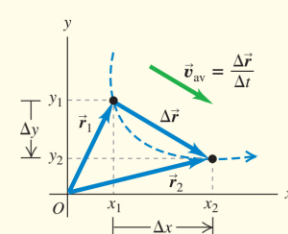
$$\vec{a}_{av} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (3.8)$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3.9)$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad (3.10)$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt}$$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt}$$



基本概念

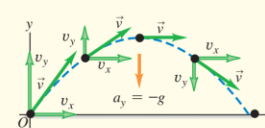
Projectile motion: In projectile motion with no air resistance, $a_x = 0$ and $a_y = -g$. The coordinates and velocity components are simple functions of time, and the shape of the path is always a parabola. We usually choose the origin to be at the initial position of the projectile. (See Examples 3.5 –3.10.)

$$x = (v_0 \cos \alpha_0)t \quad (3.19)$$

$$y = (v_0 \sin \alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3.20)$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha_0 \quad (3.21)$$

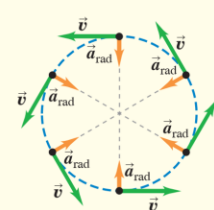
$$v_y = v_0 \sin \alpha_0 - gt \quad (3.22)$$



Uniform and nonuniform circular motion: When a particle moves in a circular path of radius R with constant speed v (uniform circular motion), its acceleration $\vec{a}$ is directed toward the center of the circle and perpendicular to $\vec{v}$. The magnitude a_{rad} of this radial acceleration can be expressed in terms of v and R or in terms of R and the period T (the time for one revolution), where $v = 2\pi R/T$. (See Examples 3.11 and 3.12.)

$$a_{rad} = \frac{v^2}{R} \quad (3.27)$$

$$a_{rad} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (3.29)$$

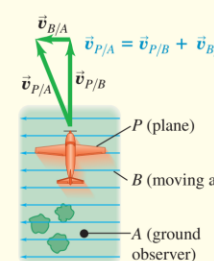


案例分析

Relative velocity: When an object P moves relative to an object (or reference frame) B , and B moves relative to an object (or reference frame) A , we denote the velocity of P relative to B by $\vec{v}_{P/B}$, the velocity of P relative to A by $\vec{v}_{P/A}$, and the velocity of B relative to A by $\vec{v}_{B/A}$. If these velocities are all along the same line, their components along that line are related by Eq. (3.32). More generally, these velocities are related by Eq. (3.35). (See Examples 3.13 –3.15.)

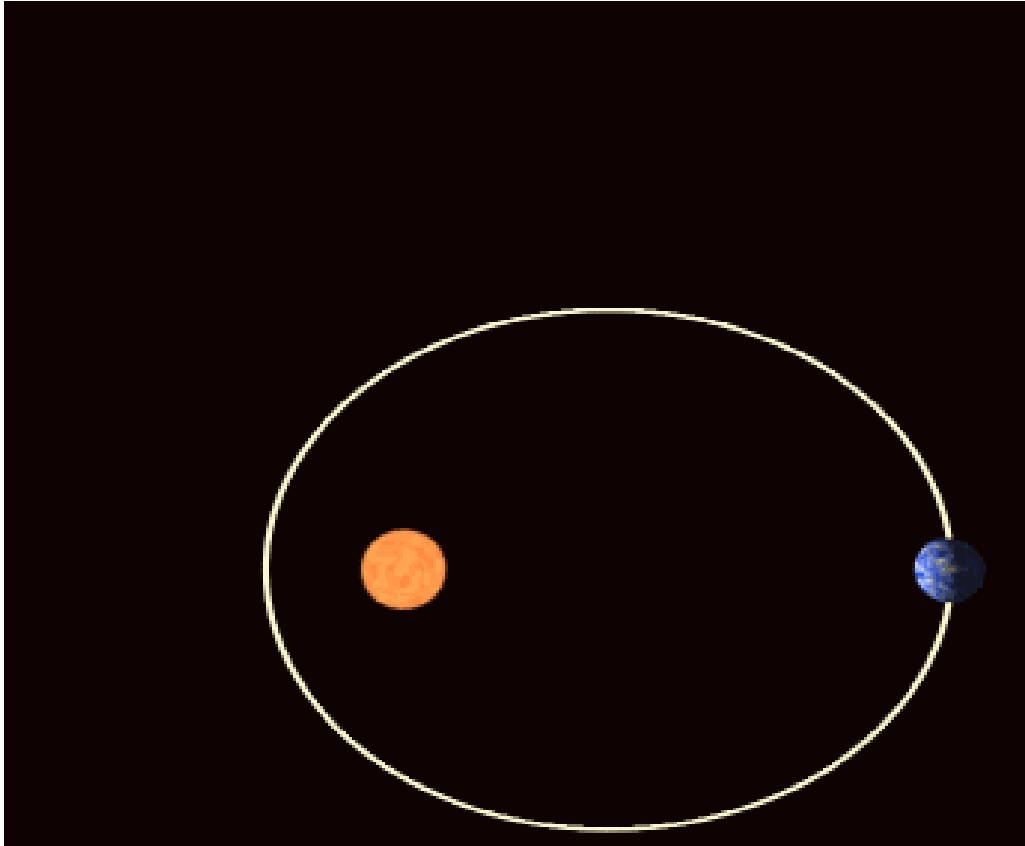
$$v_{P/A-x} = v_{P/B-x} + v_{B/A-x} \quad (\text{relative velocity along a line}) \quad (3.32)$$

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \quad (\text{relative velocity in space}) \quad (3.35)$$



单体 → 二体

运动



Apsidal precession:

From Newton to General relativity

整个轨道随着时间也在“运动”

基本概念

参考系：用来描述物体运动而选作参考的物体、或相对静止的物体系。

- 运动的相对性决定描述物体运动必须选取参考系
- 在运动学中，参考系可任选，但以描述方便为原则
- 不同参考系中，对物体运动的描述不同（如轨迹、速度等）

——**运动描述的相对性**

- 常用参考系：
 - ✓ **太阳参考系**（太阳—恒星参考系）
 - ✓ **地心参考系**（地球—行星参考系）
 - ✓ **地面参考系**或**实验室参考系**
 - ✓ **质心参考系**

基本概念

坐标系： 由固结在参考系上的一组有刻度的射线、 曲线或角度表示。

- 坐标系为参考系的数学抽象（两者相对静止）
- 坐标系可任选，以描述方便为原则

在同一参考系中，用不同的坐标系描述同一物体的运动时，其数学表述不同 - 与坐标系的选择有关。

- 常用的坐标系：
 - ✓ 直角坐标系 (x, y, z)
 - ✓ 球坐标系 (r, θ, φ)
 - ✓ 柱坐标系 (ρ, θ, z)
 - ✓ 自然坐标系

基本概念

质点 —— 理想模型

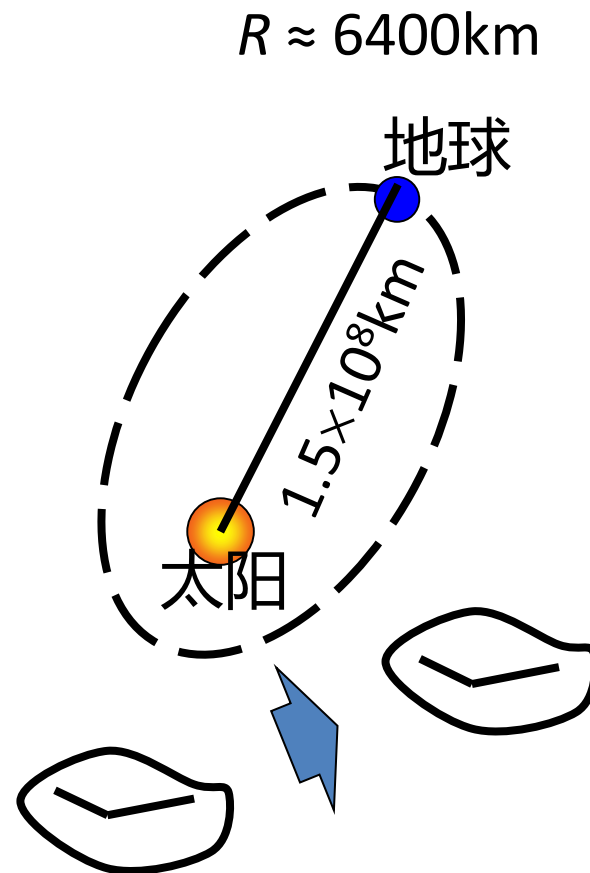
1. 物体的大小、形状可忽略时
(如图：在研究地球公转时)
2. 运动过程中，物体各部分运动相同

(如图：[物体的平动](#))

• 物体  质点

“点” - 具有该物体相同的质量

• 真实物体——无穷多质点的集合



基本概念

Displacement: 位移
Velocity: 速度
Acceleration: 加速度

} 矢量

Time: 时间

标量

速度: 位移相对于时间的改变
加速度: 速度相对于时间的改变

一维情况:

- 平均 $\rightarrow$ 瞬时极限
- 位移、速度 v.s. 时间图
- 微分、积分

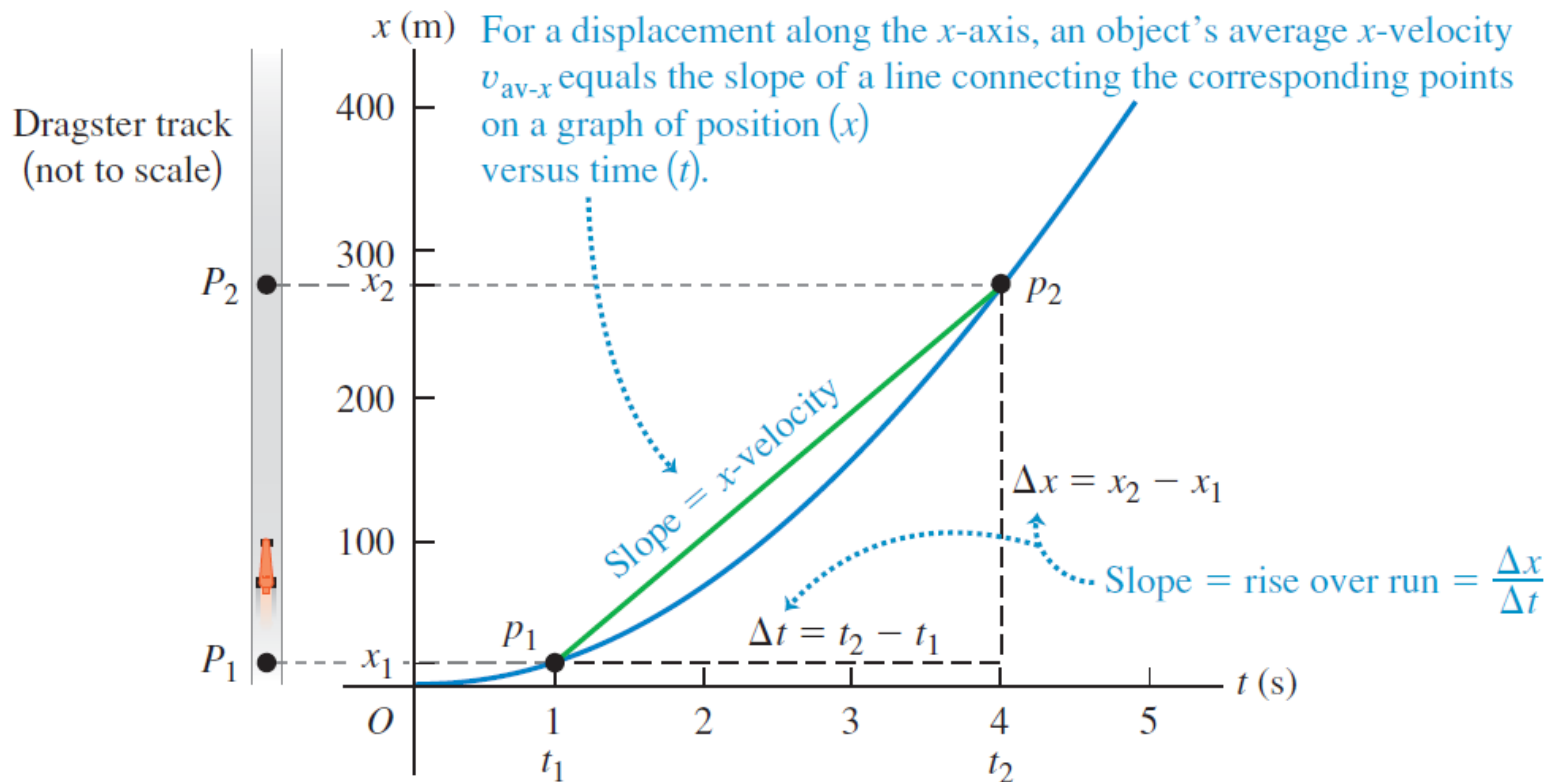
一维的情形



从起点到终点，经历的位移

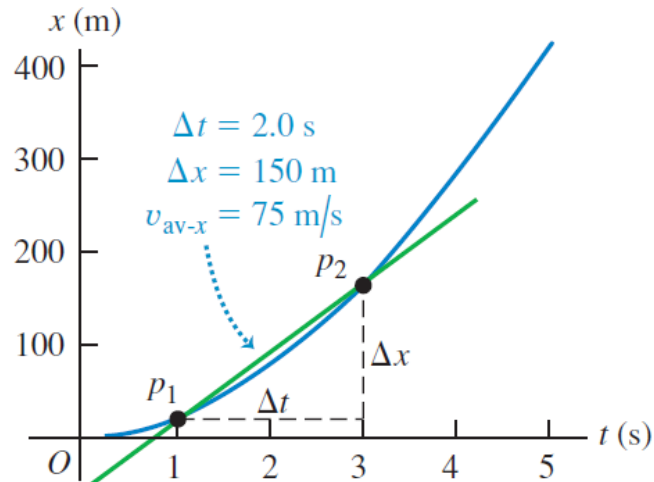
平均速度 (average velocity)

$$v_{\text{av-}x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



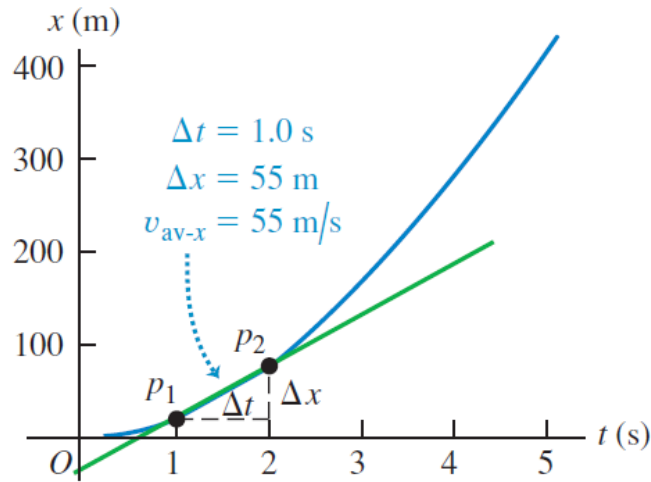
在位移-时间图上描述瞬时速度

(a)



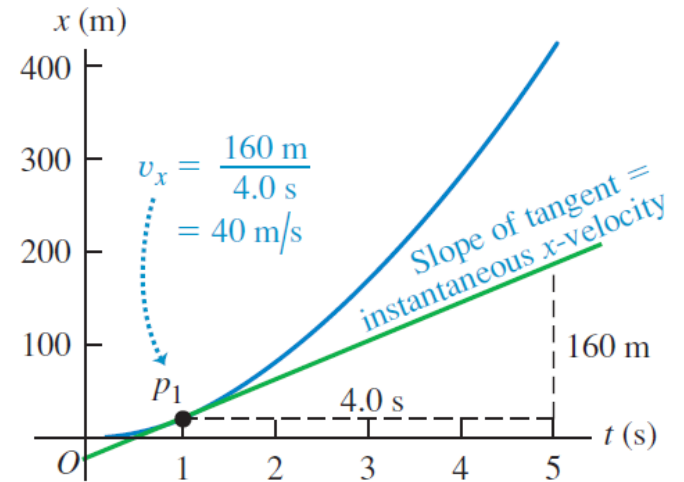
As the average x -velocity v_{av-x} is calculated over shorter and shorter time intervals ...

(b)



... its value $v_{av-x} = \Delta x / \Delta t$ approaches the instantaneous x -velocity.

(c)



The instantaneous x -velocity v_x at any given point equals the slope of the tangent to the x - t curve at that point.

瞬时速度

为了能够刻画一个物体在任意时刻的运动快慢，我们需要将用于测量平均速度的时间不停缩短，再缩短，直到趋向于一个无穷小的时间间隔，这个时候我们就能够得到在一个特定时刻物体的平均速度，称为瞬时速度(instantaneous velocity)。

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (\text{instantaneous } x\text{-velocity, straight-line motion})$$

数学记号，称作求x对于t的导数。dx和dt称做x和t这两个变量的微分
这种无穷小，求极限的观念和方法由牛顿和莱布尼兹分别引入，开创了微积分这个数学方法。

瞬时速度的改变：加速度

定义了瞬时速度后，速度就和位移一样，成为了时间的一个函数 $v(t)$ 。
通过类似的方法，定义平均加速度和瞬时加速度。

平均加速度

$$a_{\text{av-}x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad (\text{average } x\text{-acceleration, straight-line motion})$$

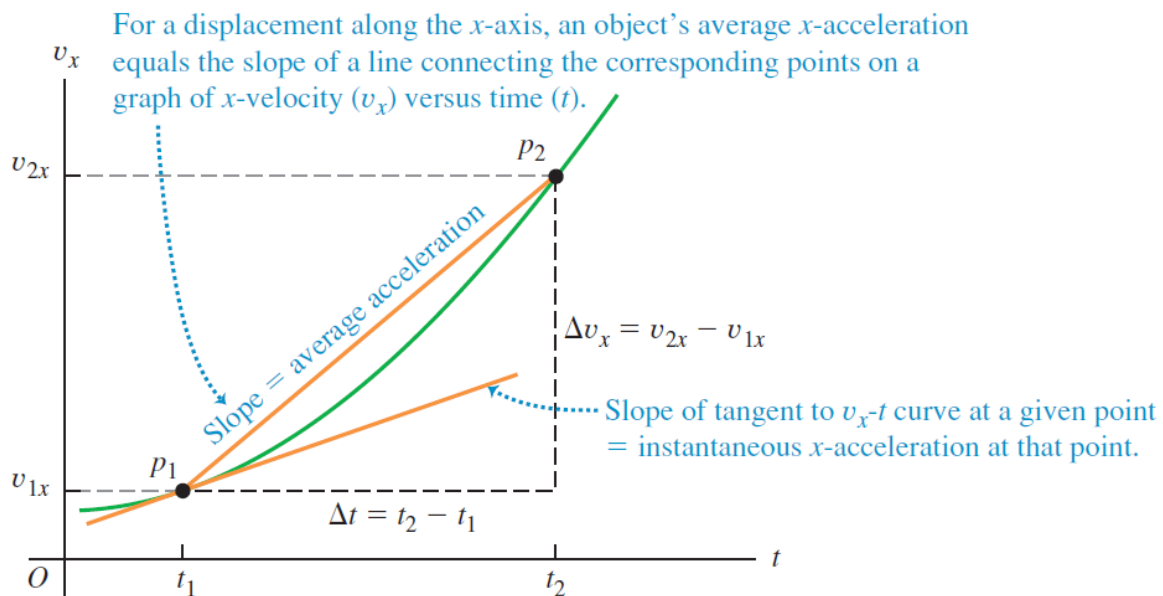
瞬时加速度

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \quad (\text{instantaneous } x\text{-acceleration, straight-line motion})$$

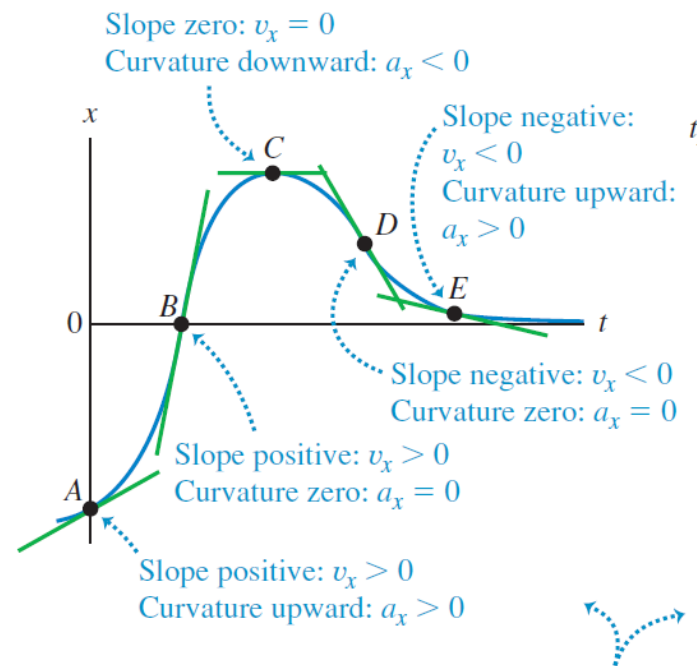
加速度是位移关于时间的二次导数。记作

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

在速度-时间和位移-时间图上看加速度



速度-时间图
斜率表示加速度



The greater the curvature (upward or downward) of an object's x - t graph, the greater is the object's acceleration in the positive or negative x -direction.

回顾：基本函数的微分

Derivatives:

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}\ln ax = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}e^{ax} = ae^{ax}$$

$$\frac{d}{dx}\sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx}\cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\left(\frac{dv}{dx}\right) + v\left(\frac{du}{dx}\right) \quad (\text{微分乘法律})$$

$$\frac{d}{dx}(ax^m \pm bx^n) = amx^{m-1} \pm bnx^{n-1}$$

连锁律

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx} \quad (\text{微分连锁律})$$

回顾

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

这是二阶微分的数学表达方式，和
+，-，*，/ 一样是一个运算符号！

不是“平方”操作。

[例题]一质点沿 x 轴正向运动，假设该质点通过坐标为 x 时的速度大小为 kx （ k 为正常量）。

求（1）此时该质点的加速度；

（2）该质点从 $x = x_1$ 点出发运动到 $x = x_2$ 点处所经历的时间间隔 Δt 。

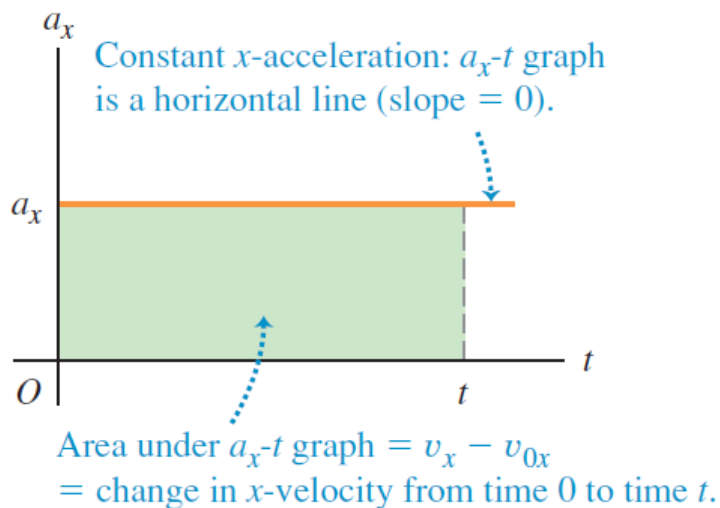
[解]：（1） $\because v = kx$

$$\therefore a = \frac{dv}{dt} = k \frac{dx}{dt} = kv = k^2 x$$

$$(2) \quad \because \frac{dx}{dt} = kx \Rightarrow \frac{dx}{x} = k dt$$

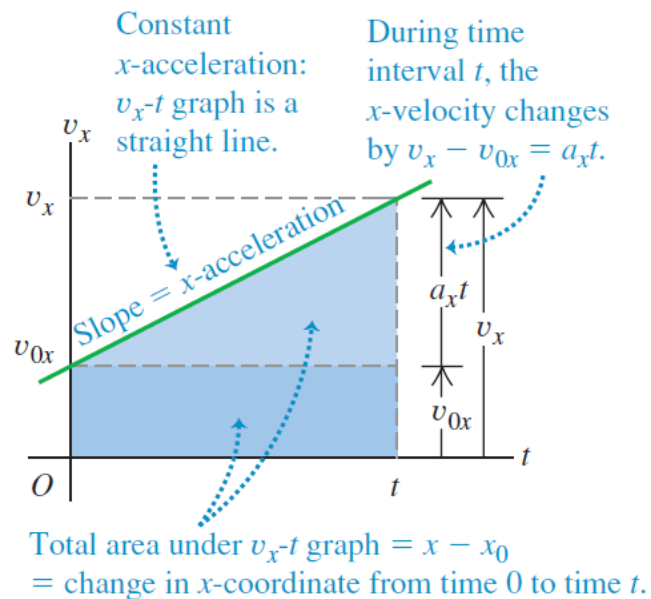
$$\therefore \Delta t = \frac{1}{k} \ln \frac{x_2}{x_1}$$

例：匀加速直线运动



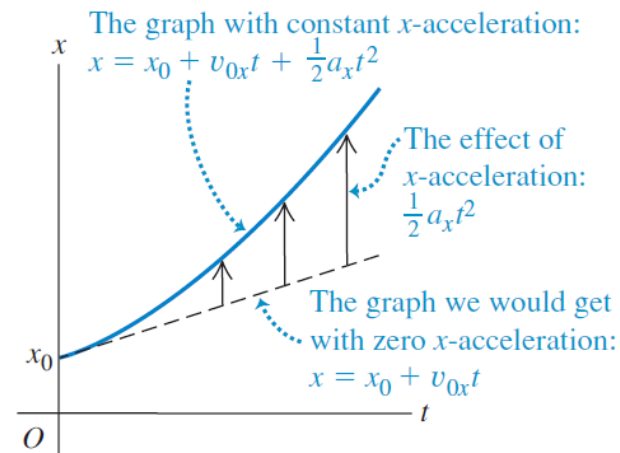
$$a_x = a_0 \text{ 为常数}$$

加速度-时间 曲线



$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

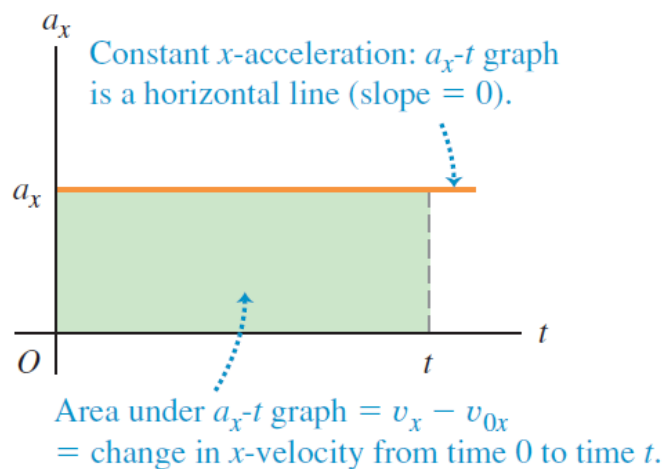
速度-时间 曲线



$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

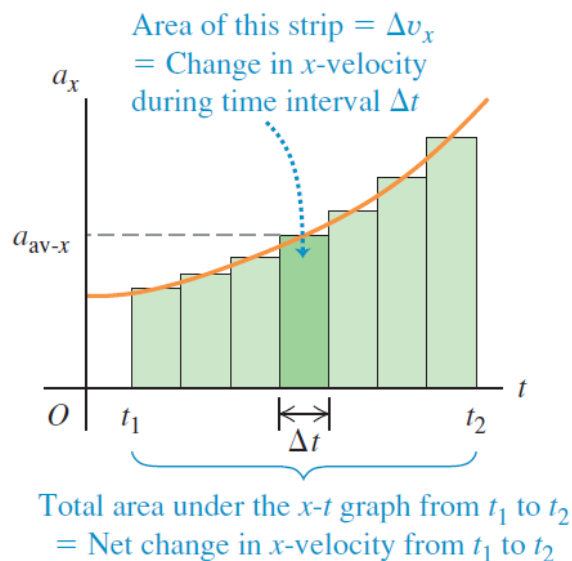
位移-时间 曲线

积分：微分的逆运算



匀加速直线运动

$$v_x = v_{0x} + a_x t \quad (\text{constant } x\text{-acceleration only})$$



变加速直线运动

$$v_x - v_{0x} \approx \sum_i a_x(t_i) \Delta t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_i a_x(t_i) \Delta t$$

$$\text{记作: } v_x - v_{0x} = \int_{t_1}^{t_2} a_x(t) dt$$

回顾：基本函数的积分公式

Integrals:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$$

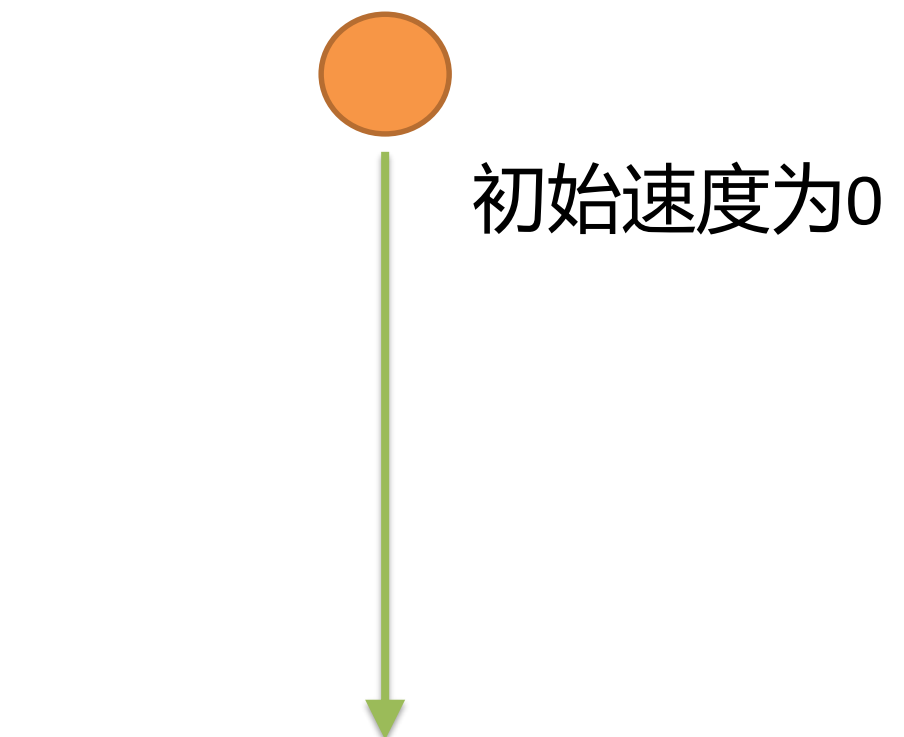
$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\int \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

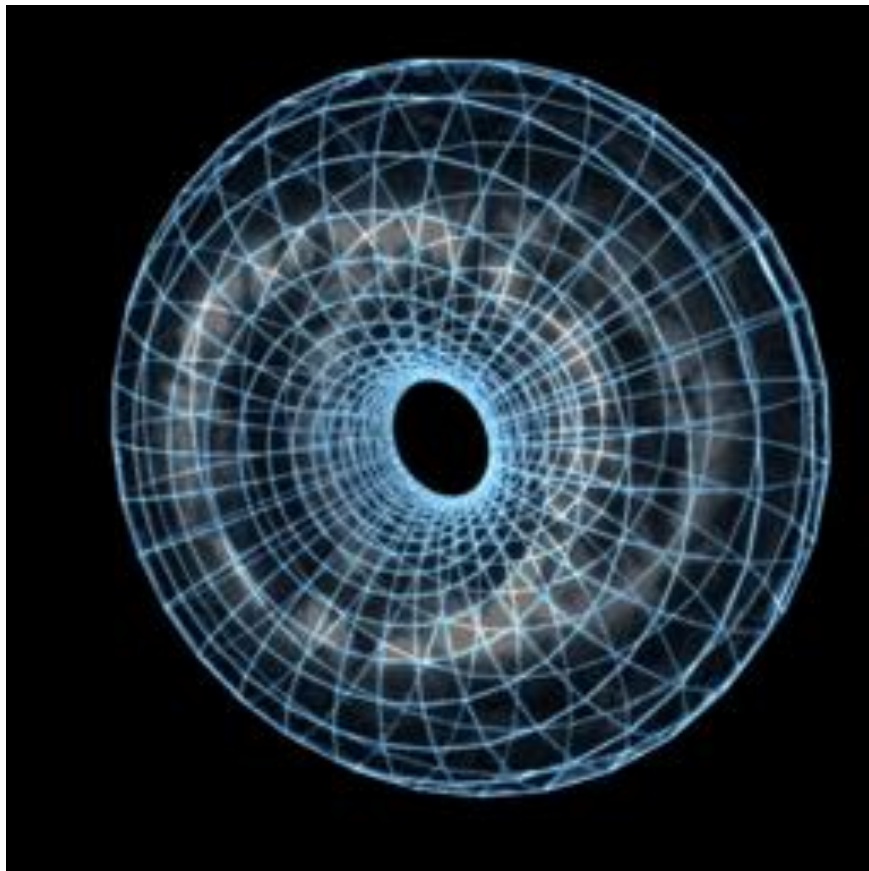
以自由落体为例，计算速度和距离

- 重力加速度 g
- $v(t) = \int_0^t g dt$
- $s(t) = \int_0^t v(t) dt = \int_0^t (\int_0^t g dt) dt$



(2) 位置矢量、速度矢量、加速度矢量

高维运动

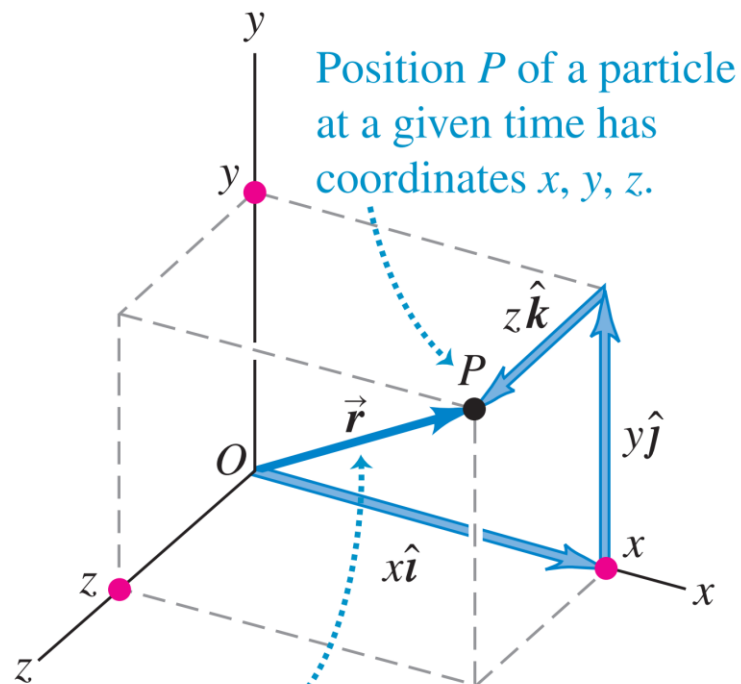


对几何想象力的挑战，

我们更加依赖于严格的**数学工具**来描述。

引入新的概念：**位矢**

Position vector (位置矢量)



Position P of a particle at a given time has coordinates x, y, z .

Position vector of point P has components x, y, z :
 $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$.

矢量的正确写法:

顶带箭头 或右下带坐标轴

位矢可以分解为 x, y, z 三个方向的分矢量:

Position vector of a

particle at a given instant

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Unit vectors in x -, y -, and z -directions

Coordinates of particle's position

直角坐标系中表示为

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢的方向余弦:

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$

运动学方程

质点运动时，质点的位置用坐标表示为时间的函数，叫做运动学方程（kinematical equation）。

直角坐标系中表示为

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

或可写成分量方程

$$x = x(t) ; y = y(t) \quad z = z(t)$$

知道运动方程就能确定任一时刻质点的位置，从而确定质点的运动。

将运动方程中的时间消去，得到质点运动的轨迹方程。

位移

设质点运动轨迹 AB ： t 时刻位于 A 点，位矢 $\vec{r}_A$ ； $t + \Delta t$ 时刻位于 B 点，位矢 $\vec{r}_B$ 。

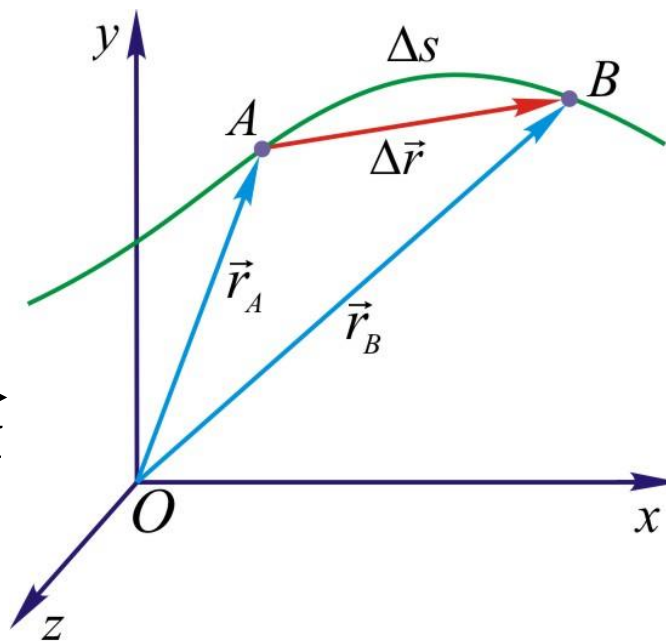
在 Δt 时间内，位矢的变化量（即 A 到 B 的有向线段）称为**位移** (displacement) 。

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \overrightarrow{AB}$$

在直角坐标系中：

$$\begin{aligned}\Delta \vec{r} &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} \\ &= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}\end{aligned}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$



讨论

1. 位移是矢量，有大小和方向，按平行四边形法则合成。

2. 位移与所选原点无关。

3. 位移 $\Delta\vec{r}$ 和路程 Δs 不同：

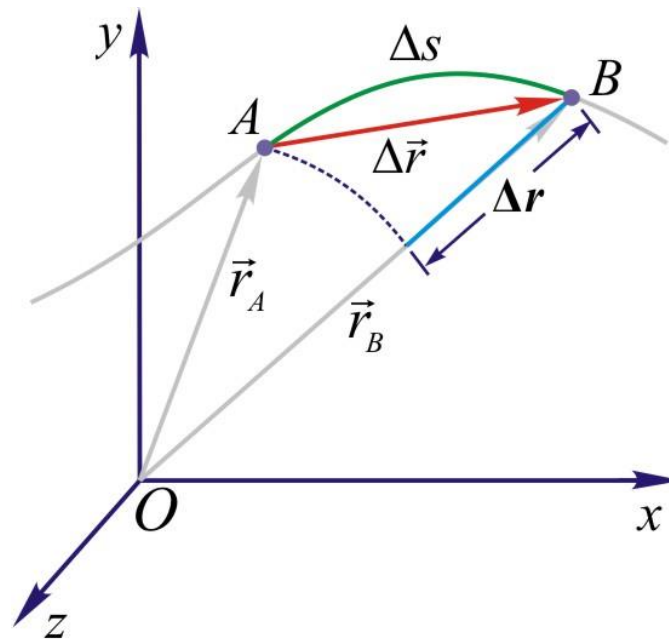
$$\Delta\vec{r} = \overrightarrow{AB} \quad \Delta s = \widehat{AB}$$

且 $|\Delta\vec{r}| \leq \Delta s$ ，只当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $ds = |d\vec{r}|$

4. 注意 $\Delta\vec{r}$ 与 Δr 的区别：

$$\Delta r = r_B - r_A = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A| \quad \text{则} \quad |\Delta\vec{r}| \geq \Delta r$$

只有当 $\vec{r}_A$ 、 $\vec{r}_B$ 同方向时，取等号。



速度

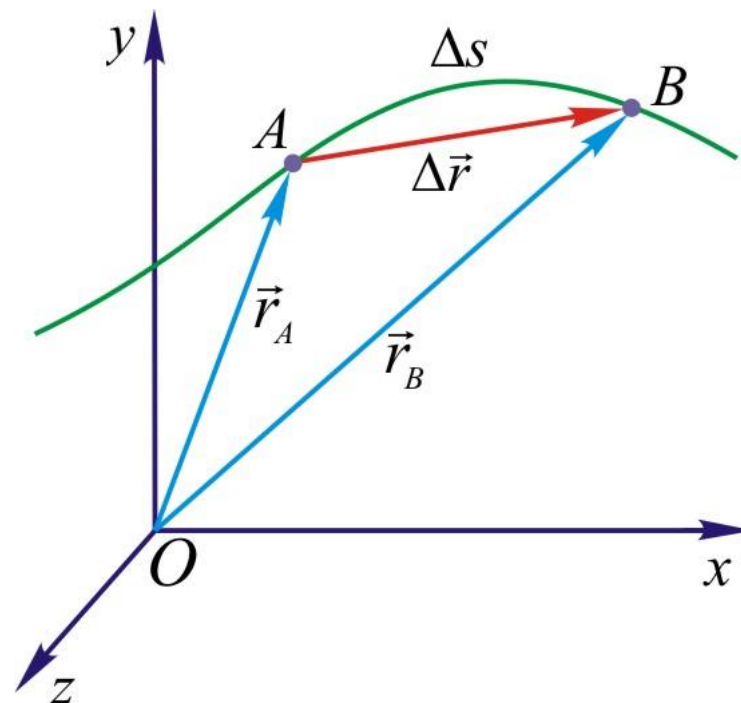
速度是反映质点运动的快慢和方向的物理量。

平均速度 (average velocity) :

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

平均速率 (average speed) :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

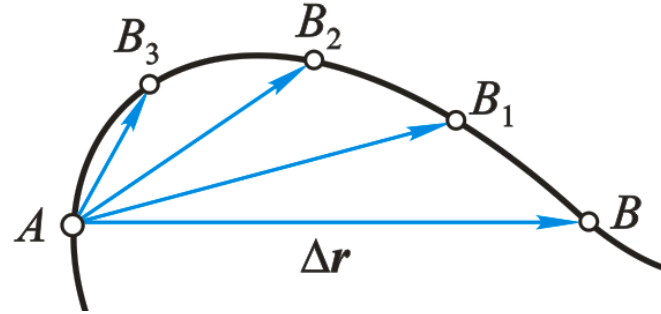


- 平均速度是矢量，其方向与位移的方向相同。平均速率是标量。平均速度的大小并不等于平均速率。

瞬时速度 (instantaneous velocity) :

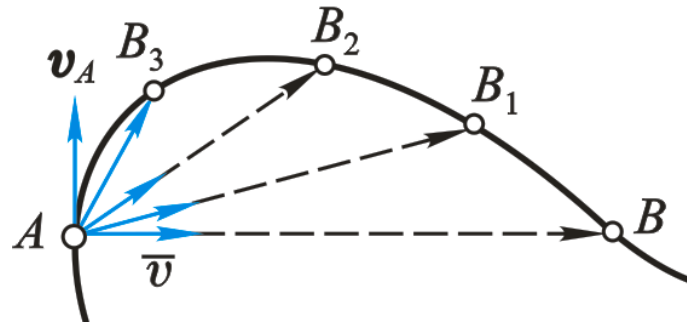
质点在某一时刻所具有的速度 (简称速度) 。

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



- 速度的方向是沿着轨道上质点所在处的切向, 指向质点前进的方向。

$$|\vec{v}| = \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt} \equiv v$$



- (瞬时) 速度的大小等于 (瞬时) 速率。

瞬时速率 (instantaneous speed) :

$$v = \frac{ds}{dt}$$

直角坐标系中：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

其中

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度的大小：

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

速度的方向用方向余弦确定

位矢和速度是描述质点运动状态的两个重要物理量

质点做曲线运动，其**瞬时速度**为 $\vec{v}$ ，**瞬时速率**为 v ，**平均速度**为 $\overline{\vec{v}}$ ，**平均速率**为 $\overline{v}$ ，则

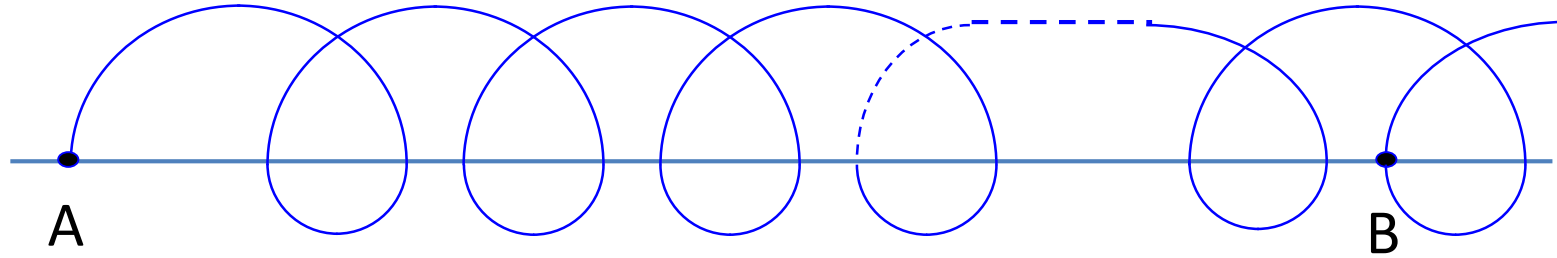
(A) $|\vec{v}| = v \quad |\overline{\vec{v}}| = \overline{v}$

(B) $|\vec{v}| \neq v \quad |\overline{\vec{v}}| = \overline{v}$

(C) $|\vec{v}| = v \quad |\overline{\vec{v}}| \neq \overline{v}$

(D) $|\vec{v}| \neq v \quad |\overline{\vec{v}}| \neq \overline{v}$

质点以 v 匀速率运动 (R 、 r) , 由A $\rightarrow$ B过程中平均速度?



加速度

加速度是反映速度变化的物理量。

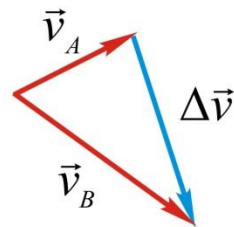
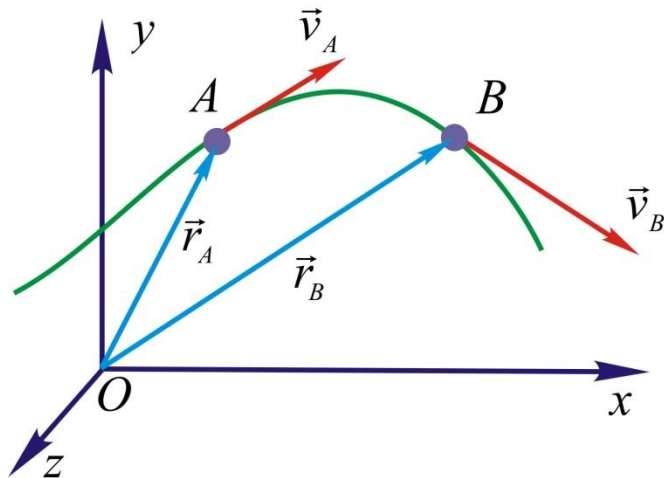
Δt 时间内，速度增量为

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

包括速度方向的变化和速度量值的变化。

平均加速度 (average acceleration) :

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



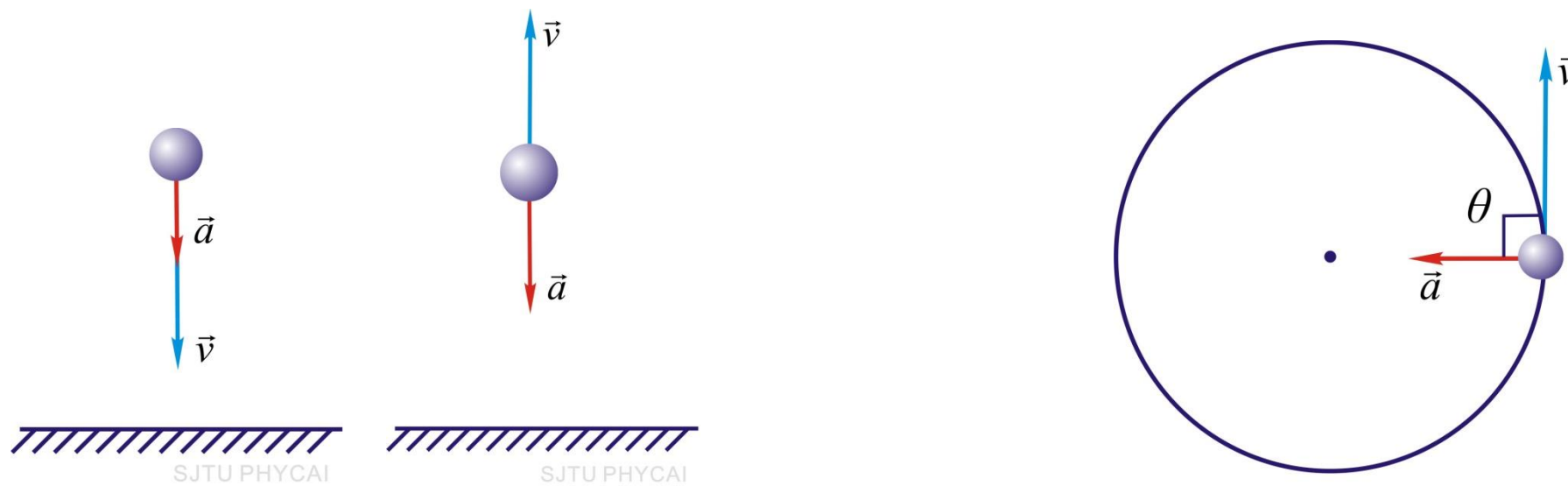
瞬时加速度 (instantaneous acceleration) :

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

加速度的方向就是时间 Δt 趋近于零时，速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向。加速度与速度的方向一般不同。

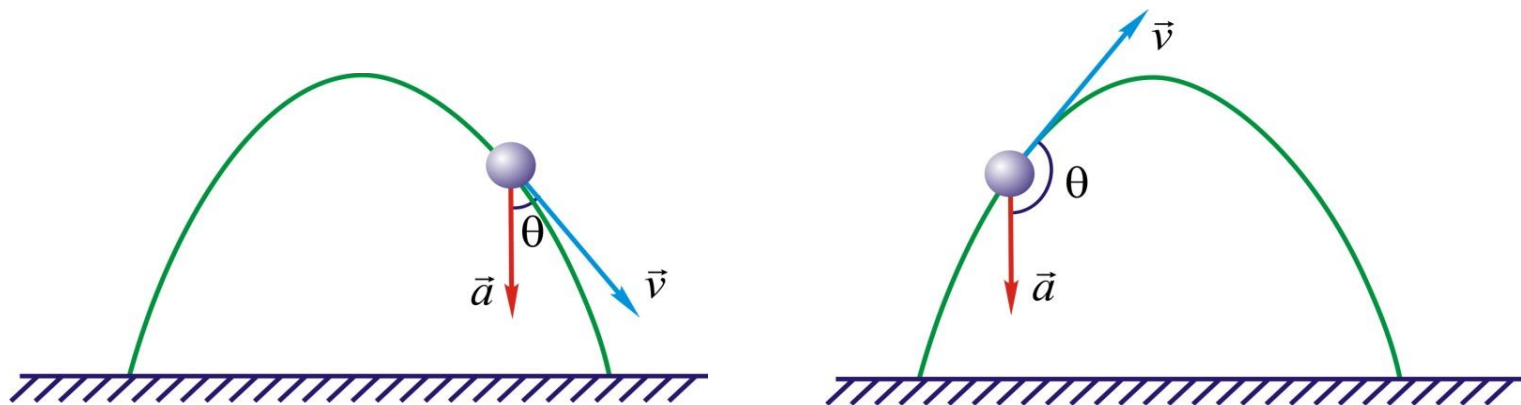
加速度与速度的夹角为 0° 或 180° ，质点做直线运动。

加速度与速度的夹角等于 90° ，质点做圆周运动。

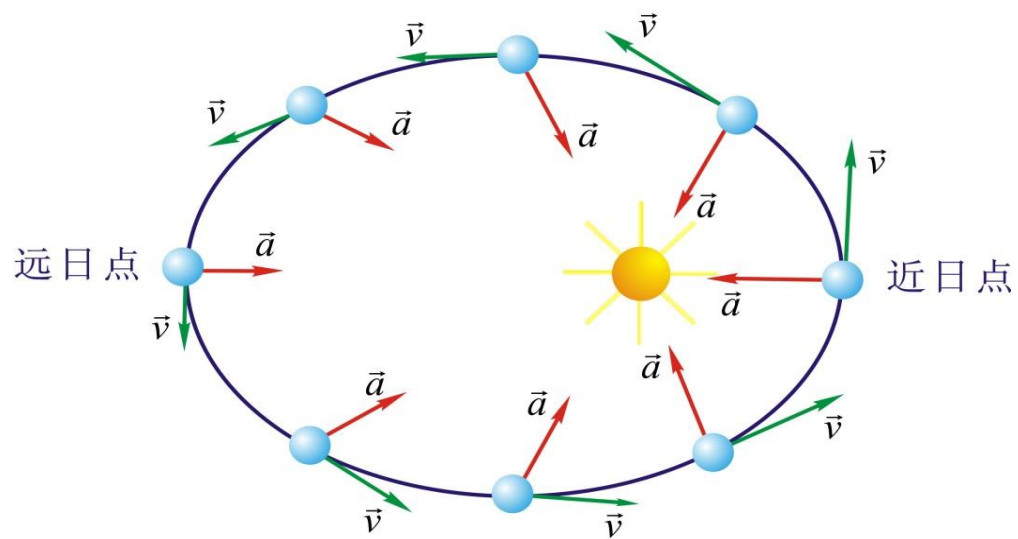


加速度与速度的夹角小于 90° ，速率增大。

加速度与速度的夹角大于 90° ，速率减小。



质点做曲线运动时，加速度总是指向轨迹曲线凹的一边



瞬时加速度

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

直角坐标系中:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \\ a_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}, \dots\end{aligned}$$

加速度的大小: $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

运动学的两类问题

(1) 已知质点的运动方程，求质点在任意时刻的位置、速度和加速度。

解决这类问题需要用微分法

(2) 已知质点运动的加速度或速度及初始条件，求质点的运动方程。

解决这类问题需要用积分法

例1-1 已知质点的运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6 - 2t^2)\vec{j}$

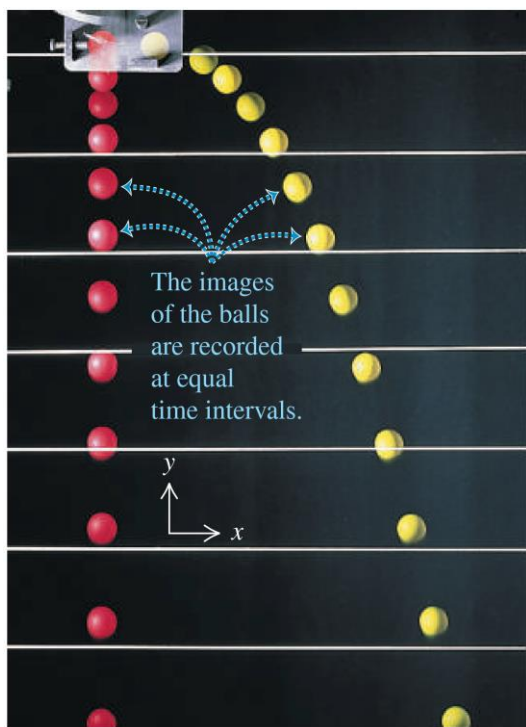
式中 r 的单位是m, t 的单位是s。

- (1) 求质点的轨迹, 并作图表示;
- (2) 求 $t_1 = 1\text{s}, t_2 = 2\text{s}$ 之间的 $\Delta\vec{r}$ 和平均速度;
- (3) 求 $t_1 = 1\text{s}, t_2 = 2\text{s}$ 两时刻的速度和加速度;
- (4) 在什么时刻质点离原点最近, 其距离多大?

(3.1) 重要的曲线运动 1：抛体运动

Projectile motion

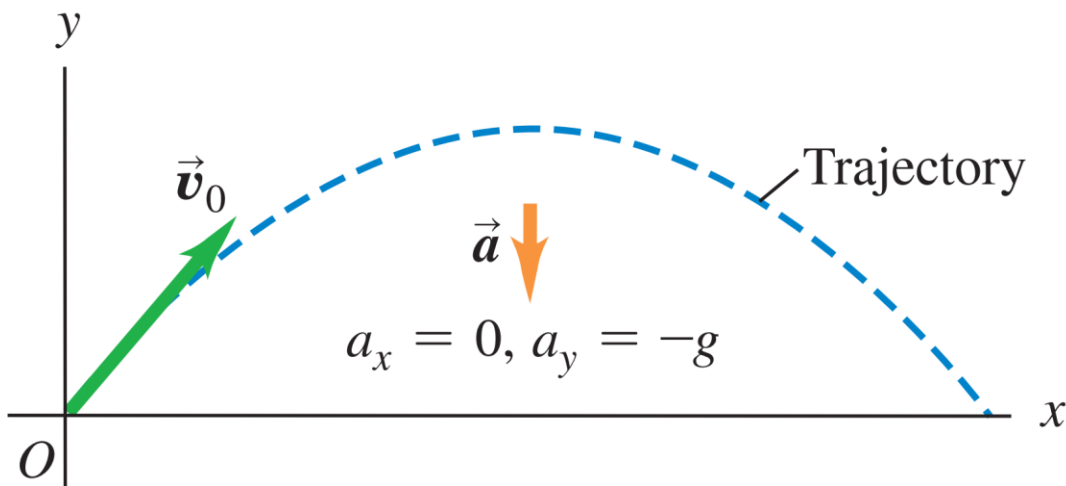
平抛

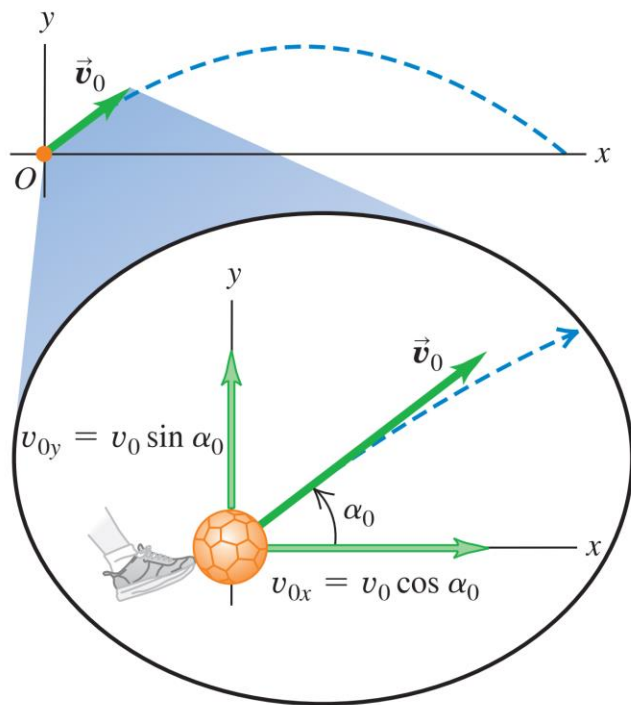
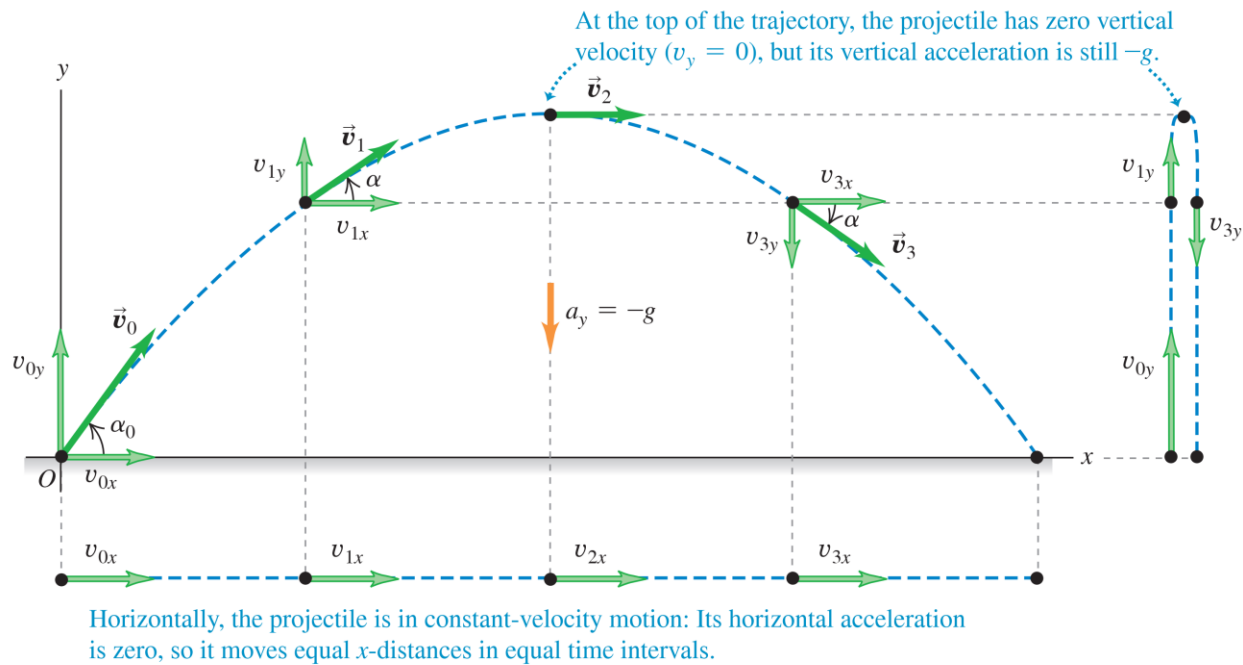


平抛是斜抛的一半

斜抛

- A projectile moves in a vertical plane that contains the initial velocity vector $\vec{v}_0$.
- Its trajectory depends only on $\vec{v}_0$ and on the downward acceleration due to gravity.





上一节课的
一维匀加速运动方程:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

抛体运动方程、运动轨迹:

Coordinates at time t of
a **projectile** (positive
 y -direction is upward,
and $x = y = 0$ at $t = 0$)

$$x = (v_0 \cos \alpha_0) t$$

$$y = (v_0 \sin \alpha_0) t - \frac{1}{2} g t^2$$

Velocity components at
time t of a **projectile**
(positive y -direction
is upward)

$$v_x = v_0 \cos \alpha_0$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha_0 - g t$$

Acceleration due to gravity:
Note $g > 0$.



$$y = \frac{(\tan \alpha_0) x}{c} - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

c b

$y = b x^2 + c x \rightarrow$ 抛物线方程
Parabola equation

以抛射点为坐标原点建立坐标系，水平方向为 x 轴，竖直方向为 y 轴。设抛出时刻 $t=0$ 的速率为 v_0 ，抛射角为 θ ，则初速度分量分别为

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

加速度恒定为

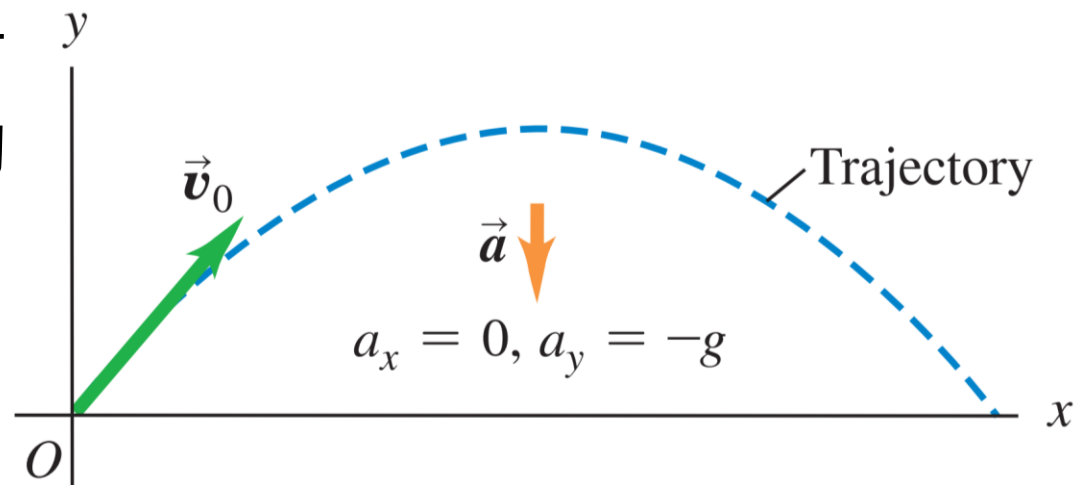
$$\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}$$

故任意时刻的速度为

$$\vec{v} = (v_0 \cos \theta)\vec{i} + (v_0 \sin \theta - gt)\vec{j}$$

运动学方程为

$$\vec{r} = \int_0^t \vec{v} \, dt = (v_0 t \cos \theta)\vec{i} + (v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2}gt^2)\vec{j}$$



表明抛体运动可看作是由水平方向的匀速直线运动与竖直方向的匀变速直线运动叠加而成。

运动的叠加可有多种方法，上述运动学方程又可写为

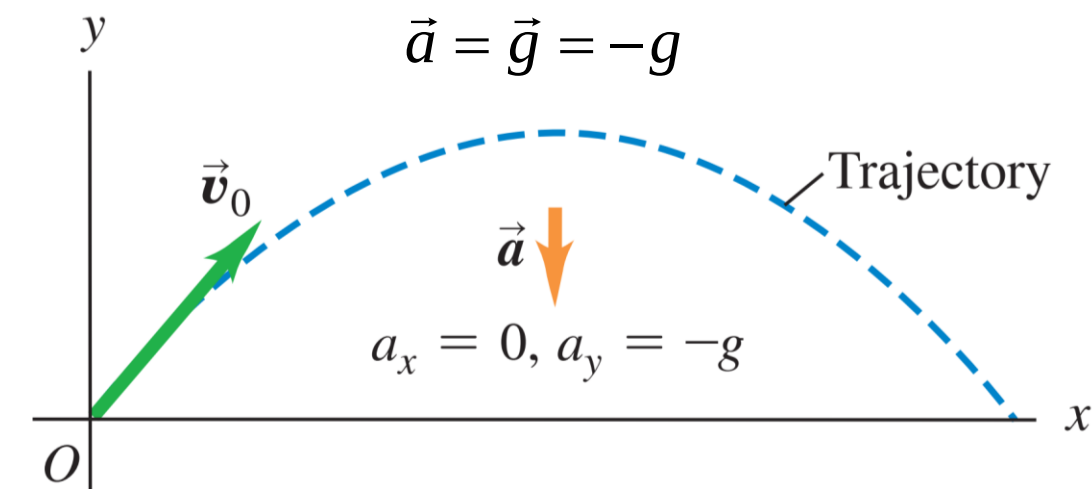
$$\vec{r} = \vec{v}_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \vec{j}$$

所以抛体运动也看作叠加而成沿抛射方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动。

抛体运动的轨迹方程为

$$y = x \tan \theta - \frac{1}{2} \frac{g x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} \quad (\text{抛物线运动})$$

令 $y = 0$ ，得到抛物线与 x 轴的另一个交点坐标，它就是射程 (range)：

$$x_m = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$


根据轨迹方程的极值条件，求得最大射高为

$$y_m = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

A 45° launch angle gives the greatest range;
other angles fall shorter.

**Launch
angle:**

$$\alpha_0 = 30^\circ$$

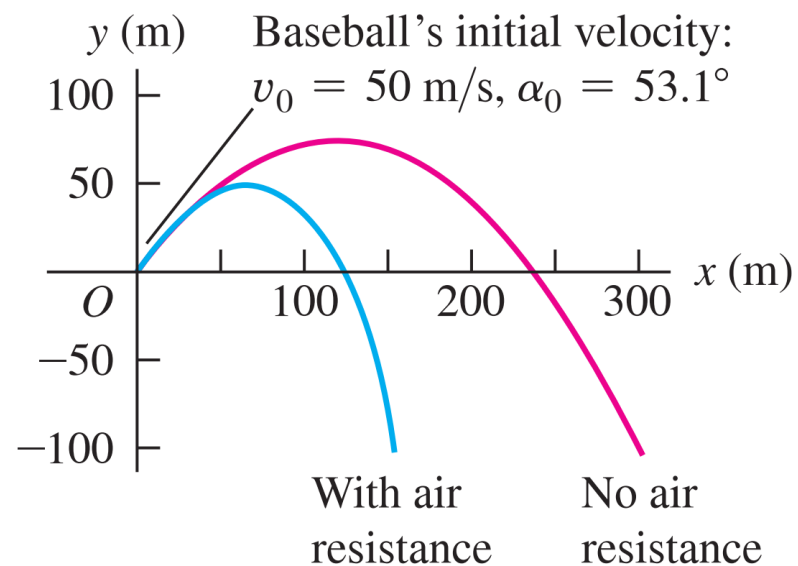
$$\alpha_0 = 45^\circ$$

$$\alpha_0 = 60^\circ$$



$$\begin{cases} x = v_0 \cos \theta t \\ y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad y = (\tan \alpha_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

空气阻力是随速度变化的



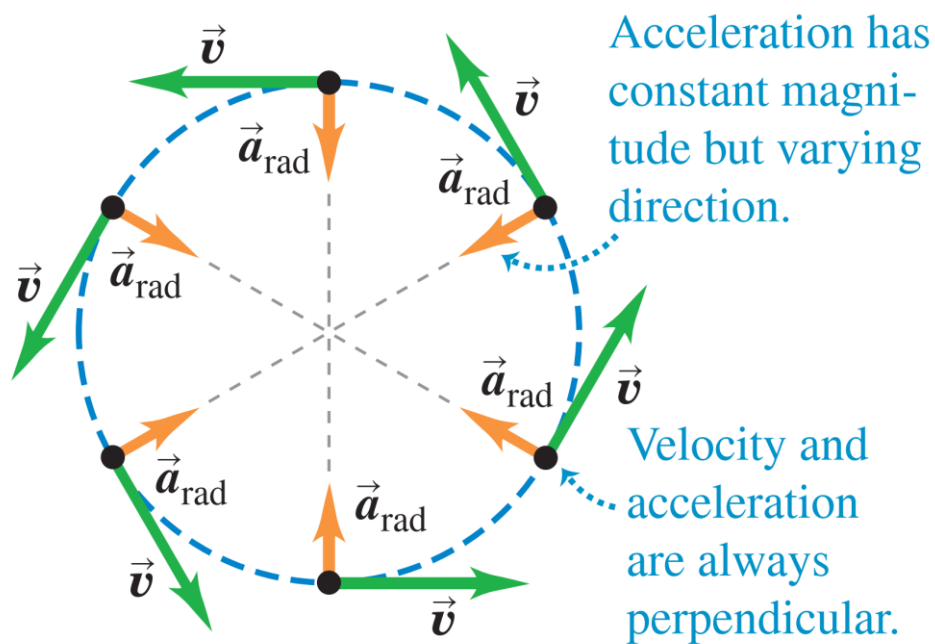
理想情况下，45度角抛射物体最远。

思考题：有空气阻力时，什么角度最远？

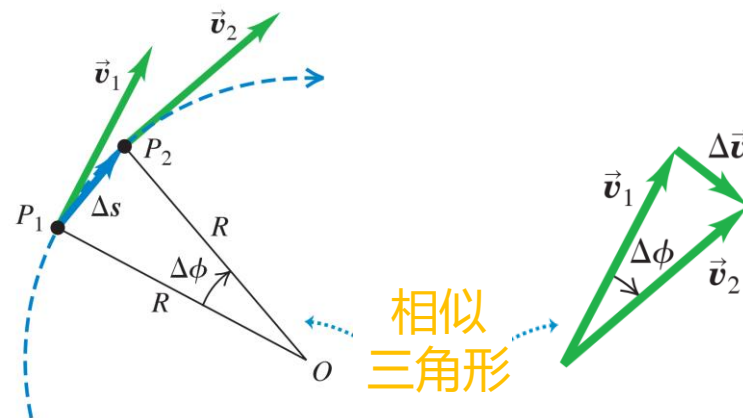
(3.2) 重要的曲线运动 2: 圆周运动

匀速圆周运动

速度大小保持不变、方向随时间变化



加速度矢量 a_{rad} 总是指向圆心，
又称为：径向加速度、向心加速度



$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \quad \text{or} \quad |\Delta \vec{v}| = \frac{v_1}{R} \Delta s$$

$$a_{\text{av}} = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v_1}{R} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_1}{R} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

the limit of $\Delta s / \Delta t$ is the speed v_1 at point P_1

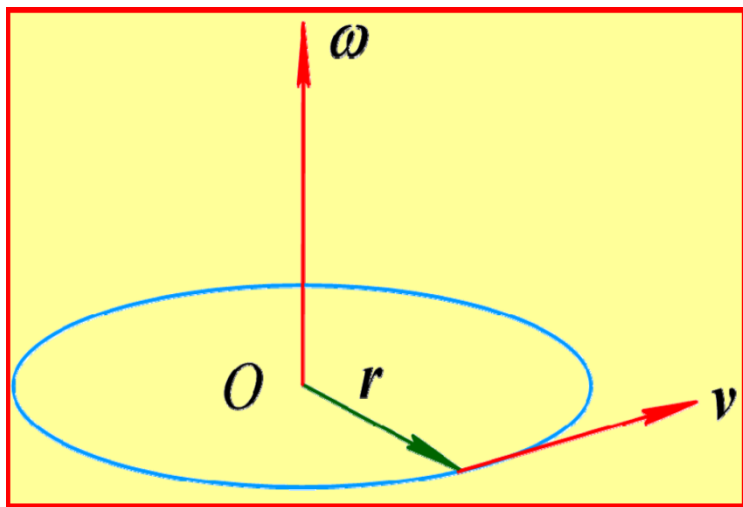
Magnitude of acceleration of an object in uniform circular motion $\rightarrow a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$ $\leftarrow$ Speed of object
 $\leftarrow$ Radius of object's circular path

匀速圆周运动的周期 T 、角速度 ω

定义角速度矢量，它的大小为单位时间内质点角位置的变化：

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \varphi|}{\Delta t}$$

方向由右手法则确定。这样定义的量 $\vec{\omega}$ 称为**角速度矢量**。



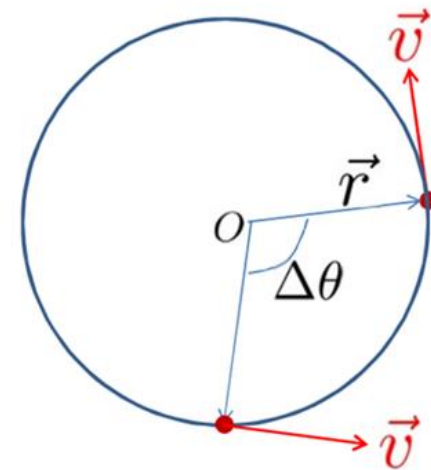
$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

• 周期：运动一周所用的时间 $T = \frac{2\pi R}{v}$

• 角速度（大小）：

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{R}$$

$$\Rightarrow a = \omega^2 R$$



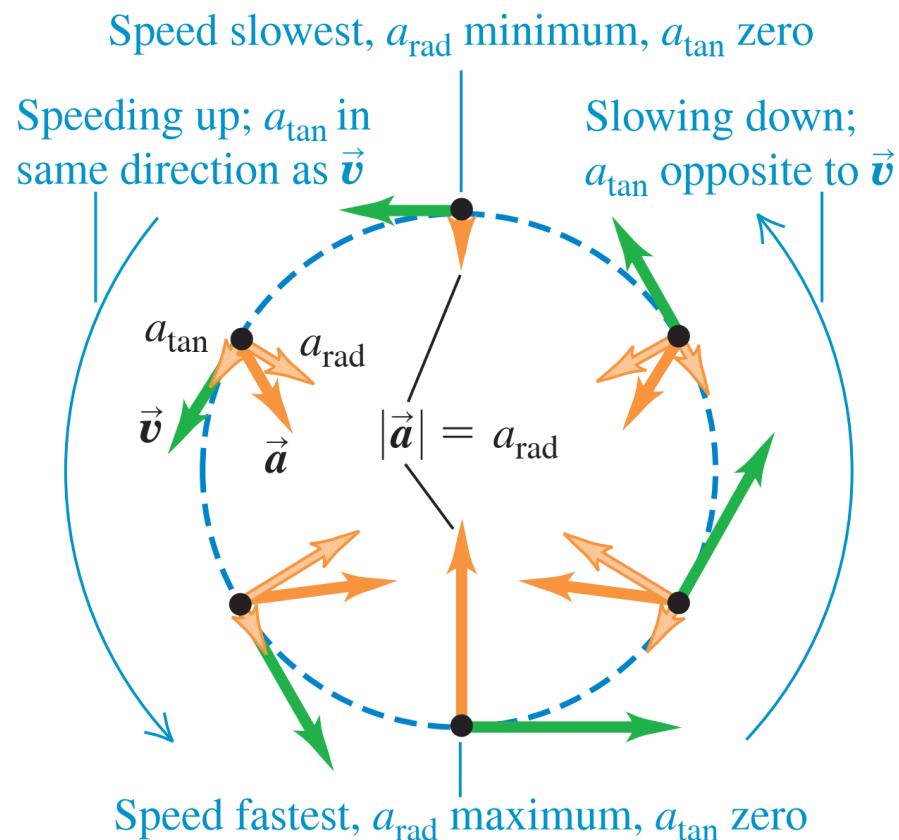
Magnitude of acceleration of an object in uniform circular motion $a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$ Radius of object's circular path R Period of motion T

非匀速圆周运动

(nonuniform circular motion)



速度的方向、大小均随时间变化



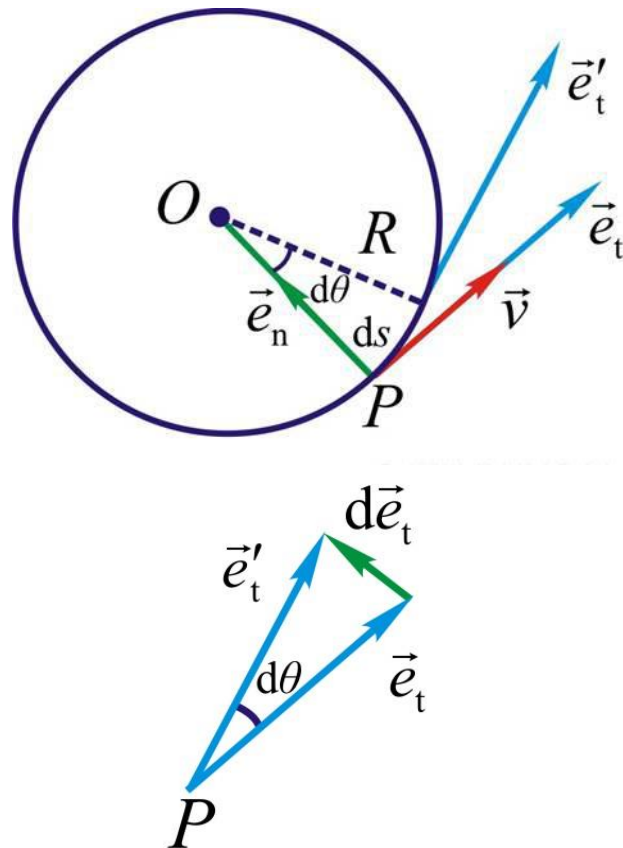
加速度矢量可以分解为径向和切向两个分量：

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \quad \text{and} \quad a_{\text{tan}} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

非匀速圆周运动

一、切向加速度和法向加速度

在质点的运动轨迹上任一点建立如下坐标系，其中一根坐标轴沿轨迹在该点 P 的切线方向，该方向单位矢量用 $\vec{e}_t$ 表示；另一坐标轴沿该点轨迹的法线并指向曲线凹侧，相应单位矢量用 $\vec{e}_n$ 表示，这种坐标系就叫做自然坐标系 (natural coordinates)。



质点速度的方向沿着轨迹的切向，表示为

$$\vec{v} = v_t \vec{e}_t = v \vec{e}_t = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$d\vec{e}_t = d\theta \vec{e}_n$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \omega \vec{e}_n = \frac{v}{R} \vec{e}_n$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{1}{R} v^2 \vec{e}_n = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n$$

$$\vec{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \vec{e}_t + \frac{1}{R} v^2 \vec{e}_n = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n$$

切向加速度 (tangential acceleration) :

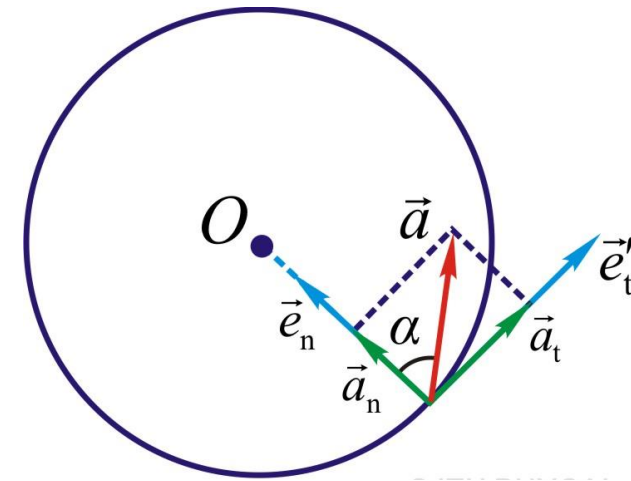
$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

• 切向加速度表示速率变化的快慢。

法向加速度 (normal acceleration) :

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

• 法向加速度表示速度方向变化的快慢。

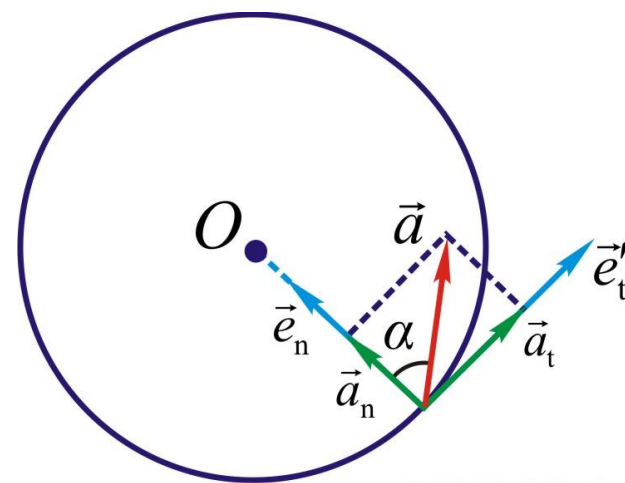


总加速度大小：

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

方向（与法向的夹角）：

$$\alpha = \arctan \frac{a_t}{a_n}$$



如果质点做匀速圆周运动

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 0$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \text{常量}$$

即速度只改变方向不改变大小

二、圆周运动的角量描述

设质点在 Oxy 平面内绕 O 点、沿半径为 R 的轨道做圆周运动，以 Ox 轴为参考方向。

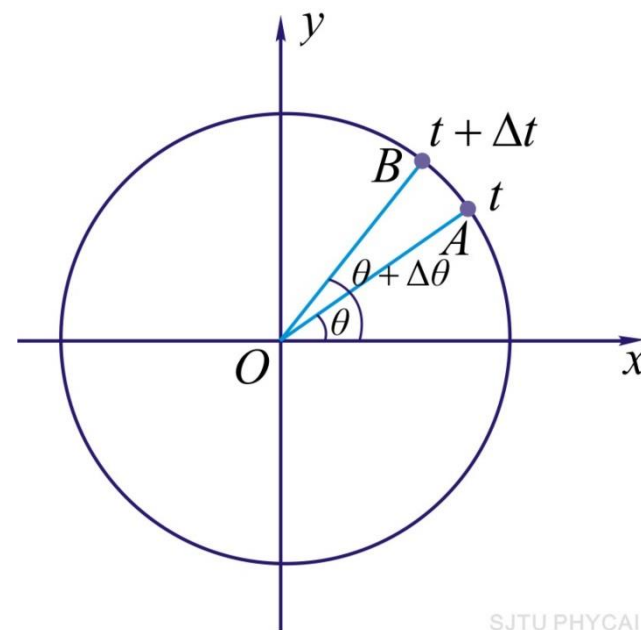
角位置 (angular position) : θ

角位移 (angular displacement) :

$\Delta\theta$ (rad) (规定逆时针转向为正)

角速度 (angular velocity) :

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad/s})$$



角加速度 (angular acceleration) :

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad/s}^2)$$

匀变速圆周运动
(角量描述)

VS.

匀变速直线运动
(线量描述)

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$v = v_0 + at$$

$$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\varphi - \varphi_0)$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

式中 θ 、 θ_0 、 ω 、 ω_0 和 α 分别表示角位置、初角位置、角速度、初角速度和角加速度。

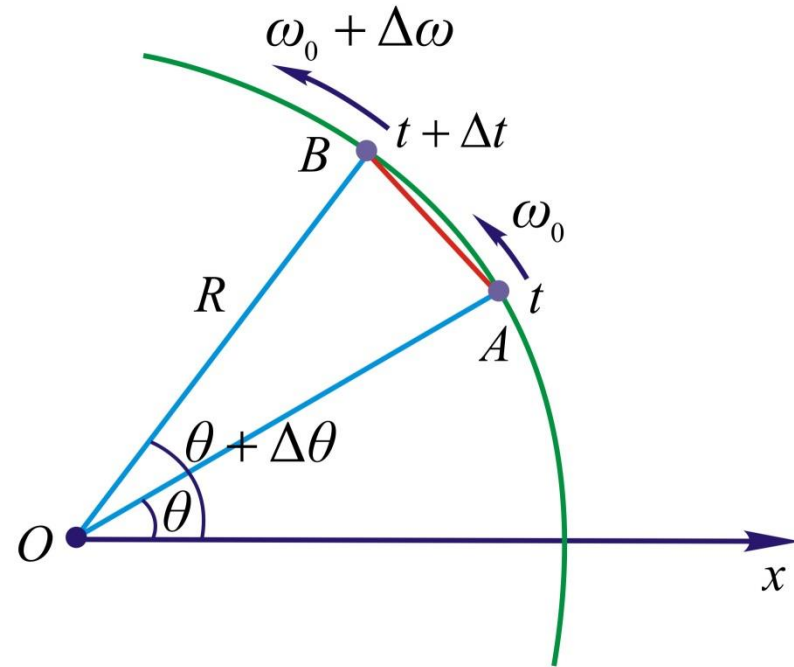
三、角量和线量的关系

质点做圆周运动时，线量（速度、加速度）和角量（角速度、角加速度）之间，存在着一定的关系：

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\theta)}{dt} = R\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(R\omega)}{dt} = R\alpha$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$



圆周运动中，法向加速度也叫向心加速度。

一质点在平面直角坐标系内运动,在位置 (x,y) 处的速度 $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$, 加速度 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$ 。
求：该质点在 (x,y) 处的切向加速度和法向加速度。

解：① $v^2 = v_x^2 + v_y^2 \Rightarrow a_t = a_x \frac{v_x}{v} + a_y \frac{v_y}{v}$

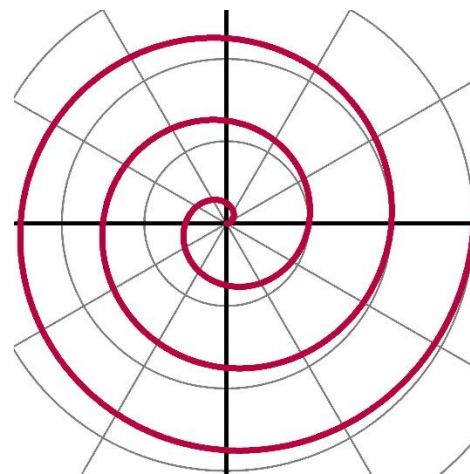
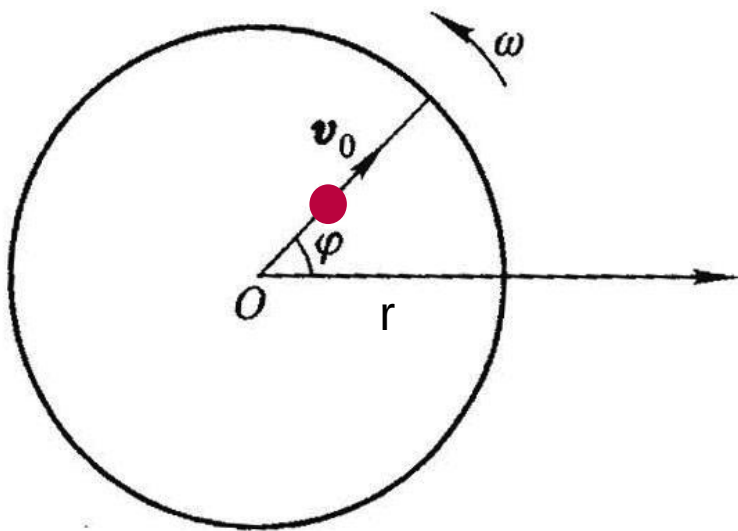
$$a^2 = a_t^2 + a_n^2 = a_x^2 + a_y^2$$

$$\therefore a_n = \left| \frac{a_x v_y - a_y v_x}{v} \right|$$

课堂拓展讨论:

匀速圆周运动+匀速径向运动

一个匀速旋转的转盘上，一只蚂蚁从圆心往边缘以匀速率 v_0 沿径向直线爬行，其轨迹形成阿基米德螺线，请问这个过程中蚂蚁受到的加速度会改变吗？为什么？

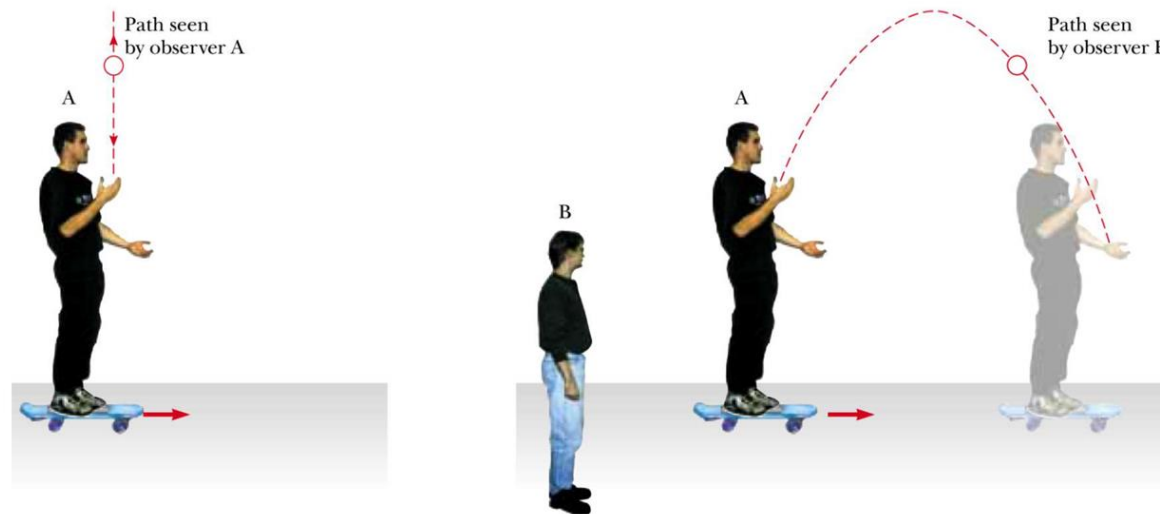


阿基米德螺线

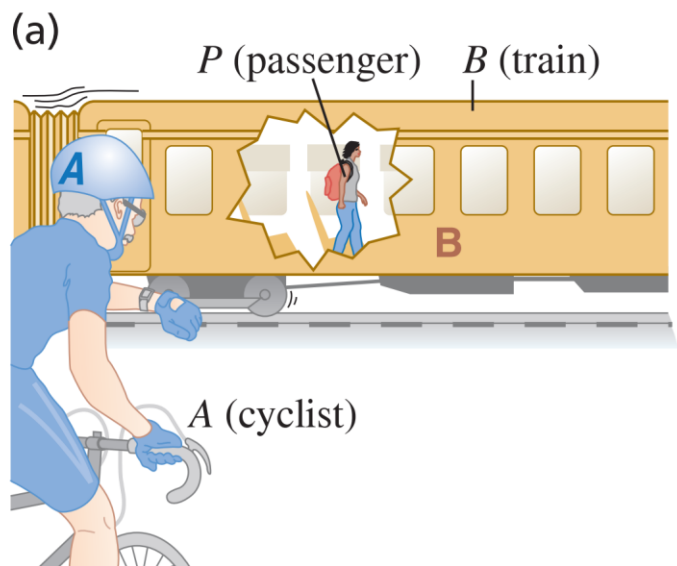
(4) 参考系与相对运动

运动只能理解为物体的相对运动。在力学中，一般讲到运动，总是意味着**相对于坐标系的运动**。

——爱因斯坦



本节需要引入的概念：参考系、相对速度、*相对加速度



一维情况, 考虑P点分别相对于两个参考系A、B的位置:

$$x_{P/A} = x_{P/B} + x_{B/A}$$

其中 $x_{B/A}$ 为参考系B相对于参考系A的相对位置。

微分之, 得到:

$$\frac{dx_{P/A}}{dt} = \frac{dx_{P/B}}{dt} + \frac{dx_{B/A}}{dt}$$

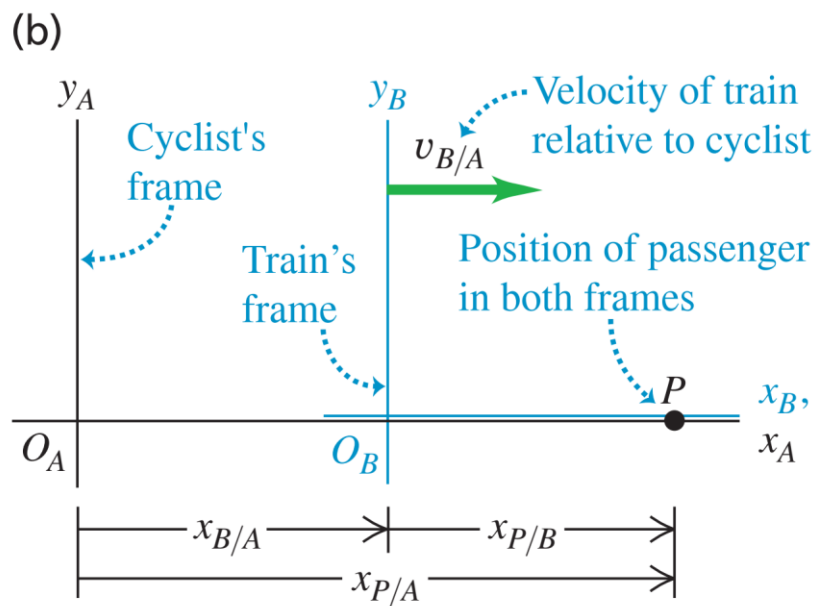
相对速度:

**Relative velocity
along a line:**

$$u_{P/A-x} = u_{P/B-x} + u_{B/A-x}$$

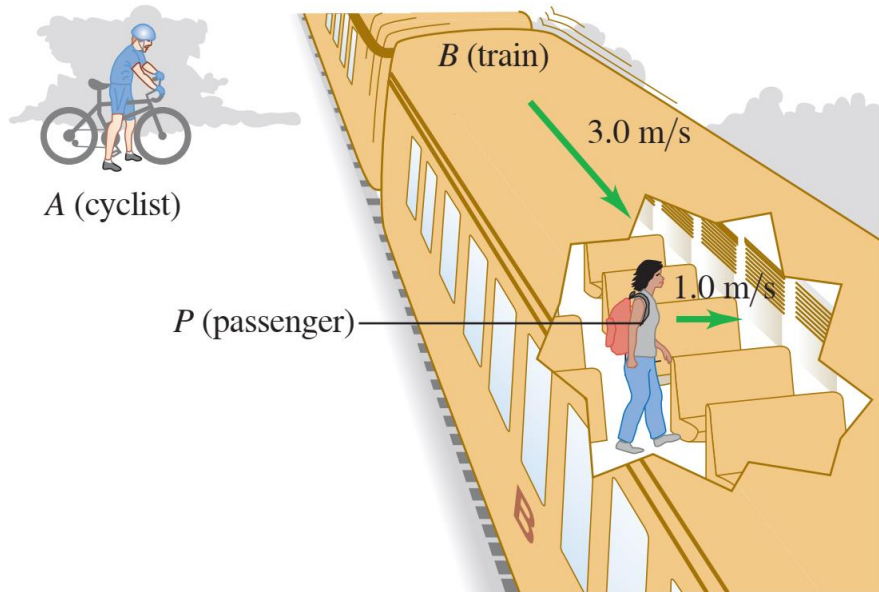
$\swarrow$ $\swarrow$ $\swarrow$
 x-velocity of P relative to A x-velocity of P relative to B x-velocity of B relative to A

注意: $u_{A/B-x} = -u_{B/A-x}$

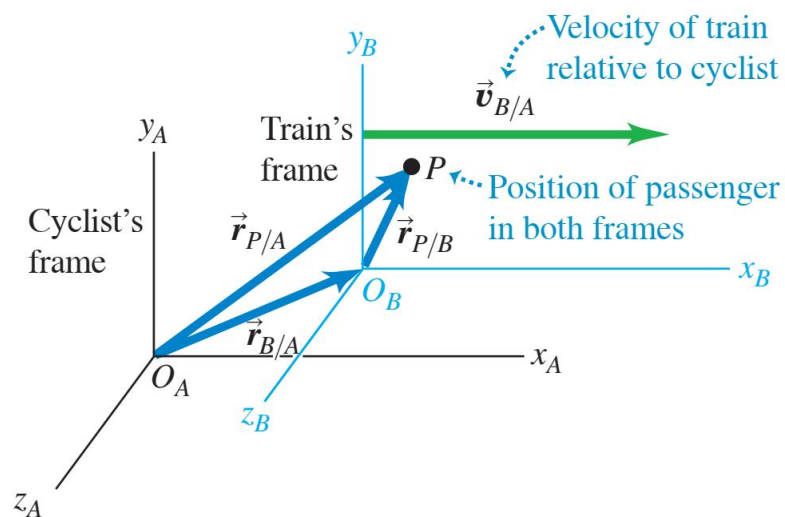


三维空间情况，考虑P点分别相对于两个参考系A、B的位置：

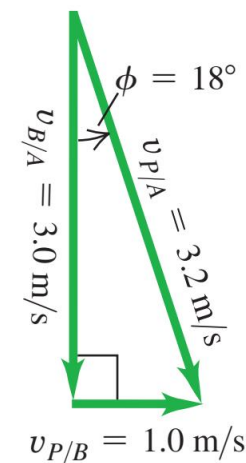
(a)



(b)



(c) Relative velocities (seen from above)



$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A} \quad , \quad \text{同理, 微分之得到:}$$

相对速度:

Relative velocity
in space:

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$

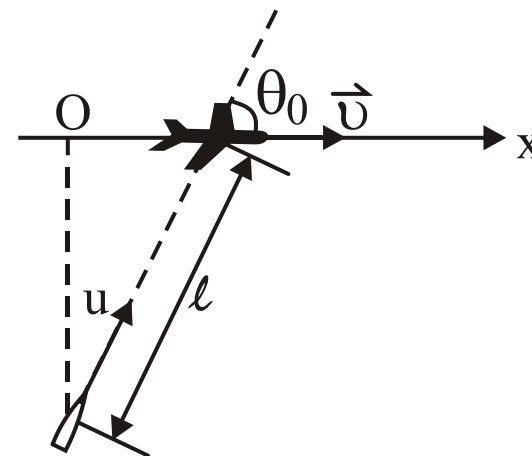
Velocity of P relative to A Velocity of P relative to B Velocity of B relative to A

伽利略速度变换

Galilean velocity transformation

——成立前提: $v \ll c$ (光速)

导弹以匀速率 u 追击沿以匀速率 v ($v < u$) 直线运动的敌机，追击过程中导弹飞行方向始终指向敌机。某时刻 $t=0$ 时，导弹和飞机的相对位置如图。求从图示位置再经多少时间导弹将击中敌机。

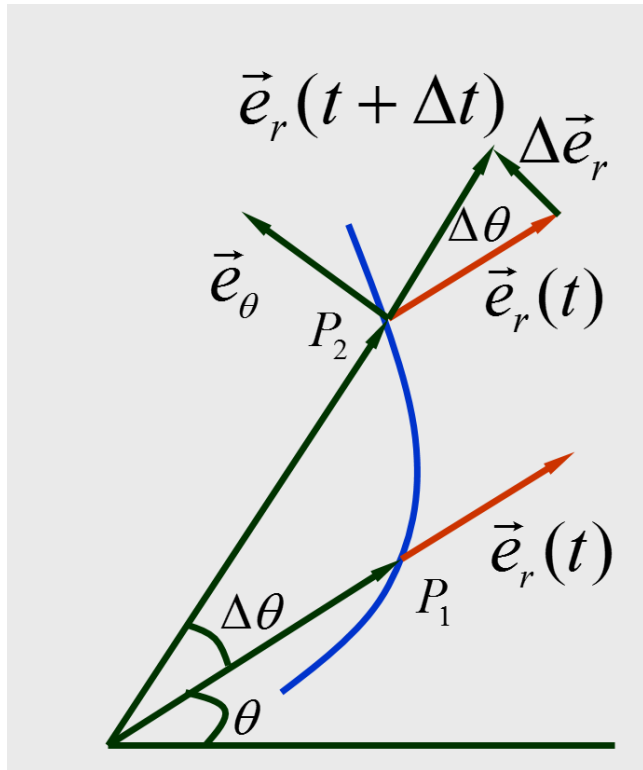


***其他重要的坐标系：极坐标系、自然坐标系**

学有余力，或有需要的同学可以扩展自学

*速度的分量形式：平面极坐标系

$$\vec{r}(t) = r(t)\vec{e}_r(t)$$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

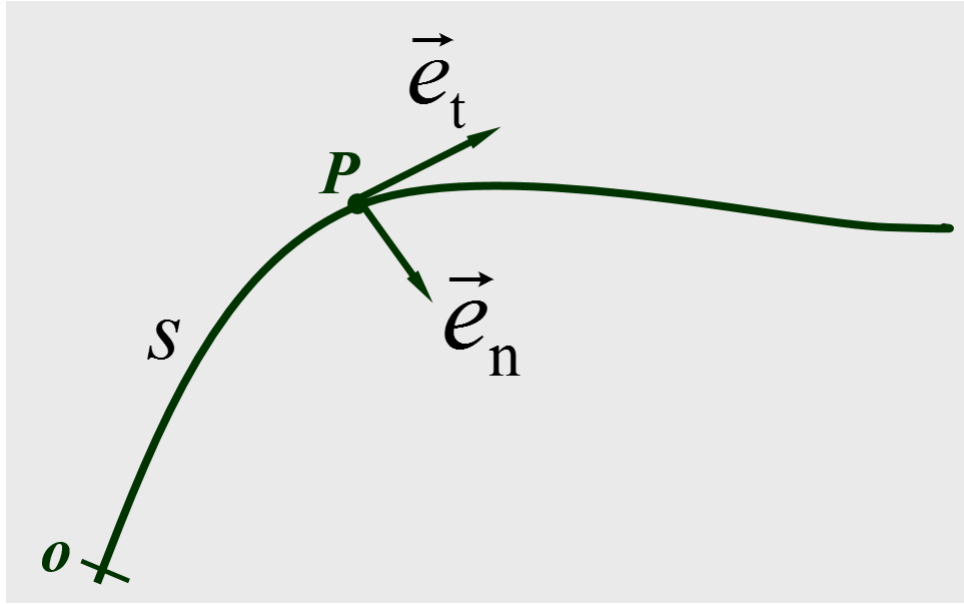
$\Delta t \rightarrow 0$ 时, 方向: $\Delta \vec{e}_r \parallel \vec{e}_\theta$

大小: $|\Delta \vec{e}_r| = |\vec{e}_r|\Delta\theta = \Delta\theta \Rightarrow \Delta \vec{e}_r = \Delta\theta \vec{e}_\theta$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{e}_r}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \vec{e}_\theta = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta = v_r \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta$$

*速度的分量形式：自然坐标系



“以直代曲”

$\vec{e}_t$: 物体运动轨迹的切线方向

$\vec{e}_n$: 物体运动轨迹的（内）法线方向

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right) \vec{e}_t$$



$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t = v \vec{e}_t$$

$$\Delta t \rightarrow 0$$

$$\Delta \vec{r} \rightarrow \Delta s \vec{e}_t$$

速度矢量方向，总是沿轨迹的切线方向

*加速度的分量形式

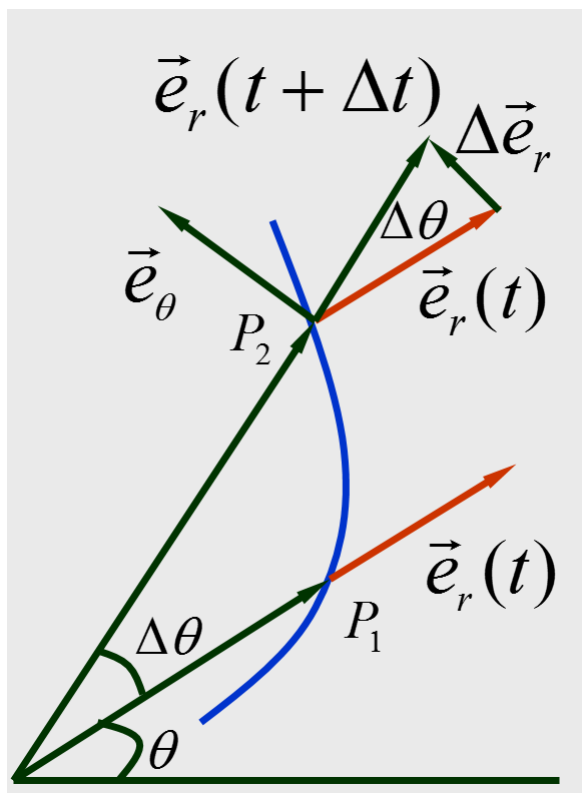
直角坐标系

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}$$

平面极坐标系

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\left(\frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta\right)}{dt} \\ &= \frac{d^2r}{dt^2}\vec{e}_r + \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta + r\frac{d^2\theta}{dt^2}\vec{e}_\theta + r\frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d\vec{e}_\theta}{dt}\end{aligned}$$

*加速度的分量形式：平面极坐标系



如前所述： $\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta$ 同理可得： $\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r$

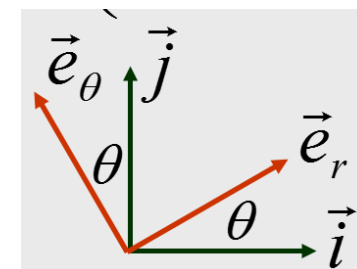
简单的推导：

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

$$\dot{\vec{e}}_r = (-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}) \dot{\theta} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\dot{\vec{e}}_\theta = (-\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j}) \dot{\theta} = -\dot{\theta} \vec{e}_r$$



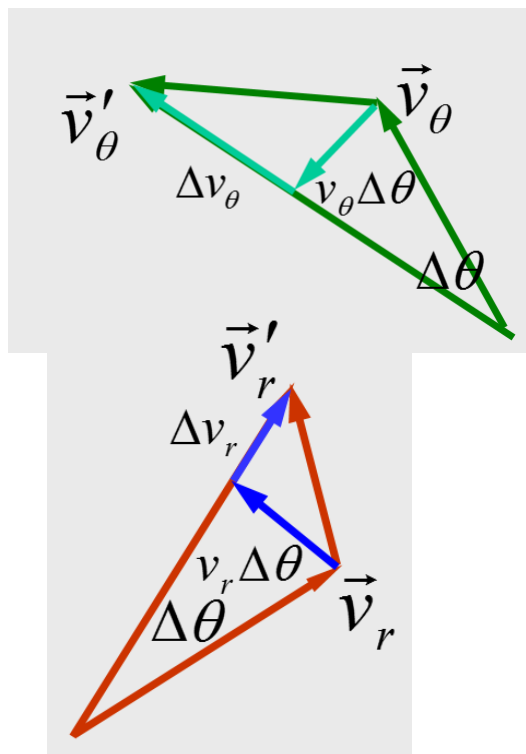
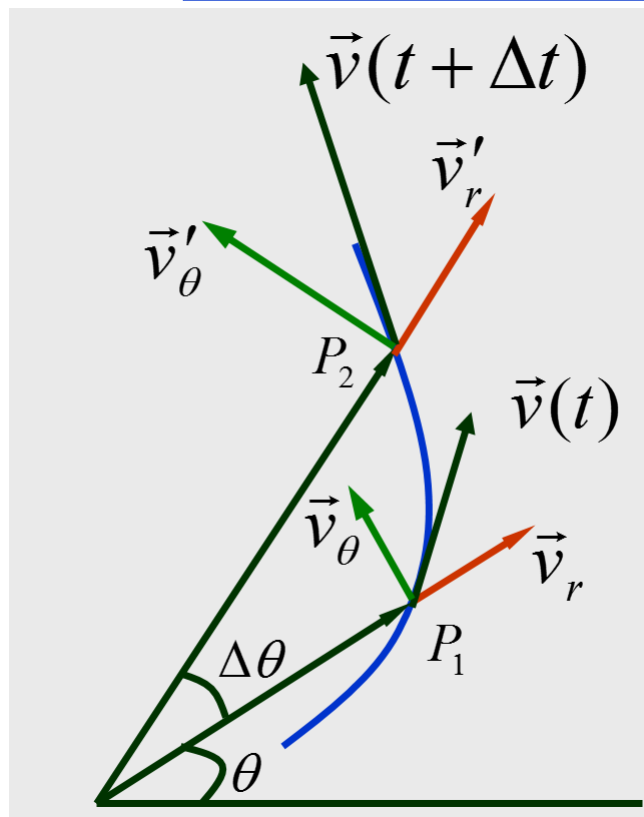
*加速度的分量形式：平面极坐标系

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d^2 r}{dt^2} \vec{e}_r + \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + r \frac{d^2 \theta}{dt^2} \vec{e}_\theta - r \frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r \\ &= \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{e}_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \cdot \frac{d\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta\end{aligned}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) \vec{e}_\theta$$

*加速度的平面极坐标分量形式：物理含义

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta = \vec{v}_r + \vec{v}_\theta$$



$$\lim \frac{\Delta v_r}{\Delta t} = \ddot{r} \quad \text{径向速度大小变化}$$

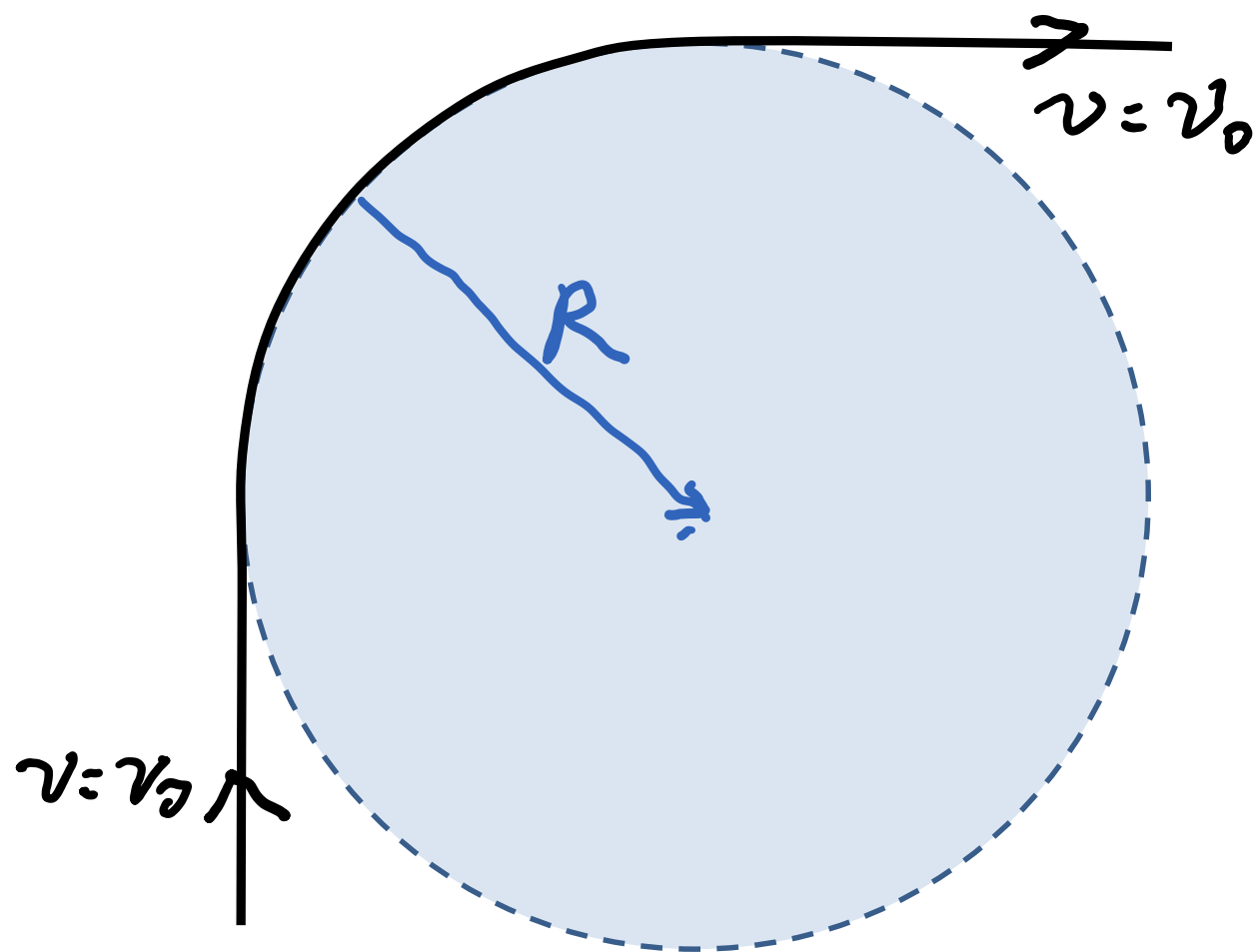
$$\lim v_r \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \dot{r}\dot{\theta} \quad \text{角向速度方向变化}$$

$$\lim v_\theta \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = -r\dot{\theta}^2 \quad \text{径向速度方向变化}$$

$$\lim \frac{\Delta v_\theta}{\Delta t} = \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} \quad \text{角向速度大小变化}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

例子：加速过弯

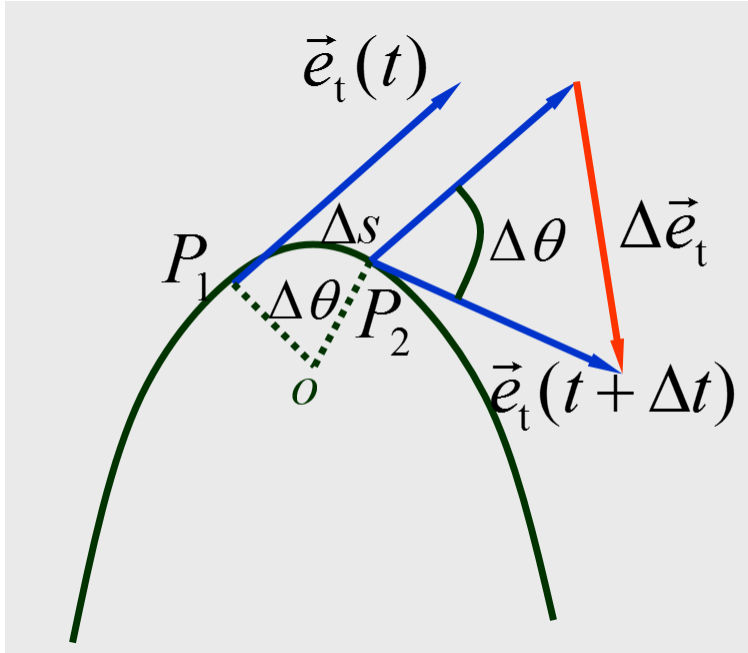


$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$r\dot{\theta}^2 = v^2 / r \quad r\ddot{\theta}$$

*加速度的分量形式：自然坐标系

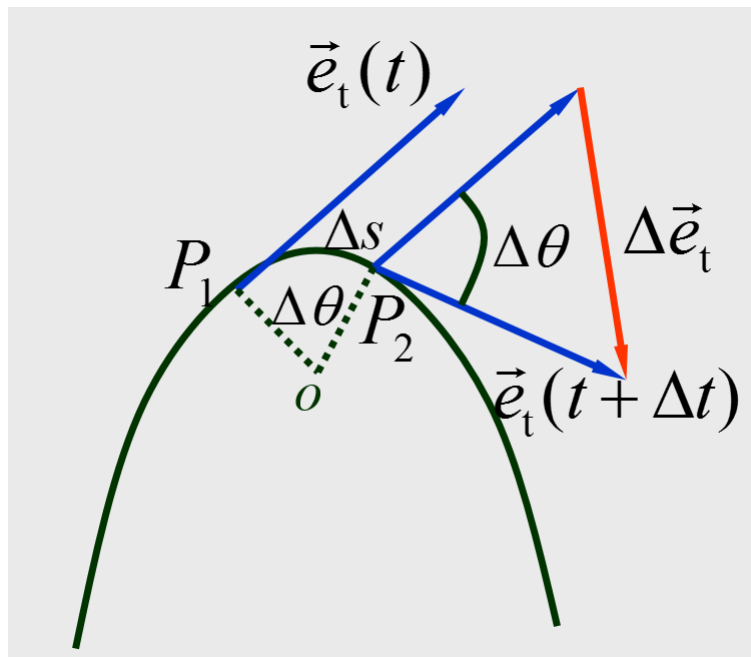


$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\vec{e}_t)}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$\Delta\vec{e}_t = \vec{e}_t(t + \Delta t) - \vec{e}_t(t)$$

*加速度的分量形式：自然坐标系



注意此处法线单位矢量为内法线方向

大小： $|\Delta \vec{e}_t| = |\vec{e}_t| \Delta \theta = \Delta \theta$

$$\Delta \theta \rightarrow 0: \Delta \vec{e}_t \parallel \vec{e}_n \Rightarrow \Delta \vec{e}_t = \Delta \theta \vec{e}_n$$

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{e}_t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \vec{e}_n = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n$$

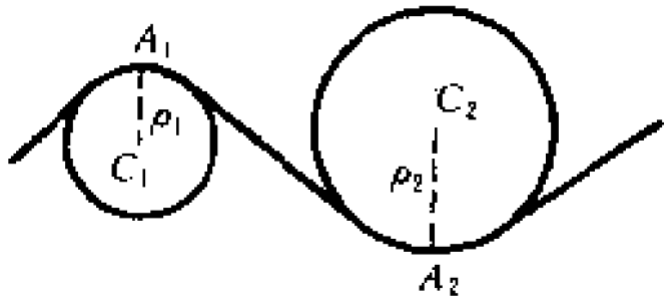
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n$$

切向加速度

法向加速度

*加速度的分量形式：自然坐标系

简单的情形：如果轨迹是一个圆，那么 $v \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = v \frac{d(s/R)}{dt} \vec{e}_n = \frac{v}{R} \frac{ds}{dt} \vec{e}_n = \frac{v^2}{R} \vec{e}_n$

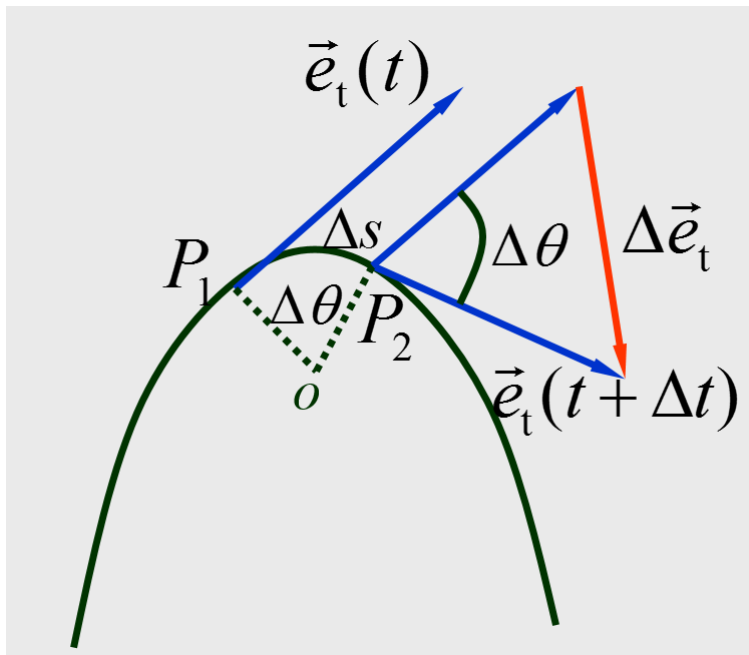


一般的情形：任意轨道，找到一个圆去和这一时刻的轨道相切，假设内切圆半径为 ρ ，那么法向加速度

$$v \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

下一步，我们来根据轨迹方程来求出这个半径 ρ

*加速度的分量形式：自然坐标系



$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n \quad \text{根据微分的链式法则}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{d\theta}{ds} v \quad \frac{d\theta}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s}$$

$\Delta s : P_1 \rightarrow P_2$ 间的路程

曲率: $k = \frac{d\theta}{ds} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s}$

曲率半径: $\rho = \frac{1}{k}$

$$k = \frac{\left| \frac{d^2 y}{dx^2} \right|}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{3/2}}$$

*曲率的计算

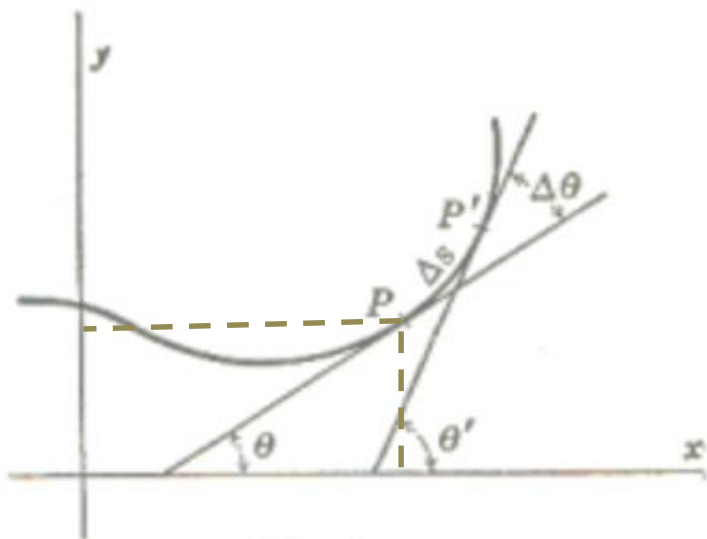


Fig. 4

曲率: $k = \frac{d\theta}{ds} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s}$

继续使用微分链式法则,

$$\frac{d\theta}{ds} = \frac{d\theta}{dx} \cdot \frac{dx}{ds} \quad \tan \theta = dy/dx \text{ so } \theta = \arctan(dy/dx).$$

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\arctan \frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} = \frac{\frac{d^2 y}{dx^2}}{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \quad K = \frac{d\theta}{ds} = \frac{\frac{d^2 y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{dx}{ds} = \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}}$$

此处可正可负, 由于之前定义为内法线方向, 故取绝对值

时空观的演化

	物理原理	时间	空间	数学描述
亚里士多德	地球不动	绝对	绝对	欧氏几何
伽利略/牛顿	舟行不觉	绝对	相对	欧氏几何
爱因斯坦	光速不变	相对	相对	非欧几何

在后面课题的相对论部分，我们将介绍爱因斯坦的时空观和相对应的相对运动。